

D 3.1-3. Considere la siguiente función objetivo de un modelo de programación lineal:

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 3x_2$$

- a) Dibuje en una gráfica las rectas correspondientes a la función objetivo de $Z = 6$, $Z = 12$ y $Z = 18$.
 b) Encuentre la forma pendiente-ordenada al origen de la ecuación de estas tres rectas de la función objetivo. Compare las pendientes y las intersecciones con el eje x_2 .

3.1-4. Considere la siguiente ecuación de una recta:

$$60x_1 + 40x_2 = 600$$

- a) Encuentre la forma pendiente-ordenada al origen de esta ecuación.
 b) Use esta forma para identificar la pendiente y la intersección de esta línea con el eje x_2 .
 c) Use la información del inciso b) para dibujar una gráfica de la recta.

D.I 3.1-5.* Utilice el método gráfico para resolver el problema:

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 + x_2 \leq 18$$

$$3x_1 + x_2 \leq 44$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D.I 3.1-6. Utilice el método gráfico para resolver el problema:

$$\text{Maximizar } Z = 10x_1 + 20x_2,$$

sujeta a

$$-x_1 + 2x_2 \leq 15$$

$$x_1 + x_2 \leq 12$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 45$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

3.1-7. La empresa Whitt Window tiene sólo tres empleados que hacen dos tipos de ventanas a mano: con marco de madera y con marco de aluminio. La ganancia es de \$180 por cada ventana con marco de madera y de \$90 por cada una con marco de aluminio. Doug hace marcos de madera y puede terminar 6 al día. Linda hace 4 marcos de aluminio por día. Bob forma y corta el vidrio y puede hacer 48 pies cuadrados de vidrio por día. Cada ventana con marco de madera emplea 6 pies cuadrados de vidrio y cada una de aluminio, 8 pies cuadrados.

La compañía desea determinar cuántas ventanas de cada tipo debe producir al día para maximizar la ganancia total.

- a) Describa la analogía entre este problema y el de Wyndor Glass Co. que se presentó en la sección 3.1. Después construya y llene

una tabla como la 3.1 de este problema, e identifique las actividades y los recursos.

- b) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
 D.I c) Use el método gráfico para resolver el modelo.

- 1 d) Un nuevo competidor también produce ventanas con marco de madera. Esta circunstancia puede forzar a la compañía a reducir el precio y por ende la ganancia debida a este tipo de ventanas. ¿Cómo cambiaría la solución óptima (si cambia) si la ganancia por ventana de madera disminuyera de \$180 a \$120? ¿Y de \$180 a \$60? (Puede resultar útil emplear el procedimiento de análisis gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial.)
 1 e) Doug piensa disminuir sus horas de trabajo, lo cual reduciría el número de ventanas de madera que produce por día. ¿Cómo cambiaría la solución óptima si hace sólo 5 marcos diarios? (Puede resultar útil emplear el procedimiento de análisis gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial.)

3.1-8. La compañía WorldLight produce dos dispositivos para lámparas (productos 1 y 2) que requieren partes de metal y componentes eléctricos. La administración desea determinar cuántas unidades de cada producto debe fabricar para maximizar la ganancia. Por cada unidad del producto 1 se requieren 1 unidad de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricos. Por cada unidad del producto 2 se necesitan 3 unidades de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricos. La compañía tiene 200 unidades de partes de metal y 300 de componentes eléctricos. Cada unidad del producto 1 da una ganancia de \$1 y cada unidad del producto 2, hasta 60 unidades, da una ganancia de \$2. Cualquier exceso de 60 unidades del producto 2 no genera ganancia, por lo que fabricar más de esa cantidad está fuera de consideración.

- a) Formule un modelo de programación lineal.

D.I b) Utilice el método gráfico para resolver este modelo. ¿Cuál es la ganancia total que resulta?

3.1-9. La compañía de seguros Primo está en proceso de introducir dos nuevas líneas de productos: seguro de riesgo especial e hipotecas. La ganancia esperada es de \$5 por el seguro de riesgo especial y de \$2 por unidad de hipoteca.

La administración desea establecer las cuotas de venta de las nuevas líneas para maximizar la ganancia total esperada. Los requerimientos de trabajo son los siguientes:

Departamento	Horas de trabajo por unidad		Horas de trabajo disponibles
	Riesgo especial	Hipoteca	
Suscripciones	3	2	2 400
Administración	0	1	800
Reclamaciones	2	0	1 200

- a) Formule un modelo de programación lineal.

D.I b) Use el método gráfico para resolver el modelo.

- c) Verifique el valor exacto de su solución óptima del inciso b) con la solución algebraica de las dos ecuaciones simultáneas relevantes.

3.1-10. Weenies and Buns es una planta procesadora de alimentos que fabrica hot dogs y pan para hot dogs. Muelen su propia harina a una tasa máxima de 200 libras por semana. Cada pan requiere 0.1 libras. Tienen un contrato con Pigland, Inc., que especifica la entrega de 800 libras de productos de puerco cada lunes. Cada hot dog requie-

re $\frac{1}{4}$ de libra de producto de puerco. Se cuenta con suficiente cantidad del resto de los ingredientes de ambos productos. Por último, la mano de obra consiste en 5 empleados de tiempo completo (40 horas por semana). Cada hot dog requiere 3 minutos de trabajo y cada pan 2 minutos de este insumo. Cada hot dog proporciona una ganancia de \$0.80 y cada pan \$0.30.

Weenies and Buns desea saber cuántos hot dogs y cuántos panes debe producir cada semana para lograr la ganancia más alta posible.
a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
D.I b) Use el método gráfico para resolver el modelo.

3.1-11.* La compañía manufacturera Omega discontinuó la producción de cierta línea de productos no redituable. Esta medida creó un exceso considerable de capacidad de producción. La administración quiere dedicar esta capacidad a uno o más de tres productos, llamados 1, 2 y 3. En la siguiente tabla se resume la capacidad disponible de cada máquina que puede limitar la producción:

Tipo de máquina	Tiempo disponible (en horas-máquina por semana)
Fresadora	500
Torno	350
Rectificadora	150

El número de horas-máquina que se requieren para elaborar cada unidad de los productos respectivos es

Coeficiente de productividad (en horas-máquina por unidad)			
Tipo de máquina	Producto 1	Producto 2	Producto 3
Fresadora	9	3	5
Torno	5	4	0
Rectificadora	3	0	3

El departamento de ventas indica que las ventas potenciales de los productos 1 y 2 exceden la tasa máxima de producción y que las ventas potenciales del producto 3 son de 20 unidades por semana. La ganancia unitaria sería de \$50, \$20 y \$25, para los productos 1, 2 y 3, respectivamente. El objetivo es determinar cuántos productos de cada tipo debe producir la compañía para maximizar la ganancia.

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
c b) Utilice una computadora para resolver este modelo mediante el método símplex.

D **3.1-12.** Considere el siguiente problema, donde el valor de c_1 todavía no se ha establecido.

Maximizar $Z = c_1x_1 + x_2$,

sujeta a

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 6 \\x_1 + 2x_2 &\leq 10\end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Use el método gráfico para determinar la(s) solución(es) óptima(s) de (x_1, x_2) para los diferentes valores posibles de c_1 ($-\infty < c_1 < \infty$).

D **3.1-13.** Considere el siguiente problema, donde el valor de k todavía no se ha establecido.

Maximizar $Z = x_1 + 2x_2$,

sujeta a

$$\begin{aligned}-x_1 + x_2 &\leq 2 \\x_2 &\leq 3 \\kx_1 + x_2 &\leq 2k + 3, \quad \text{donde } k \geq 0\end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

La solución que se usa por ahora es $x_1 = 2, x_2 = 3$. Utilice el análisis gráfico para determinar los valores de k tales que esta solución sea de hecho óptima.

D **3.1-14.** Considere el siguiente problema para el que no se han determinado los valores de c_1 y c_2 .

Maximizar $Z = c_1x_1 + c_2x_2$,

sujeta a

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 &\leq 11 \\-x_1 + 2x_2 &\leq 2\end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

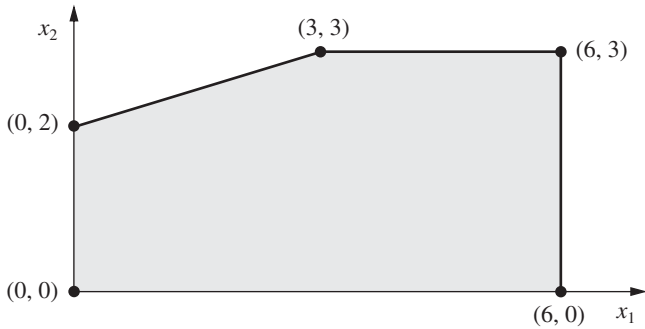
Utilice el análisis gráfico para determinar la o las soluciones óptimas de (x_1, x_2) para los diferentes valores posibles de c_1 y c_2 . (Sugerencia: Separe los casos en los cuales $c_2 = 0$, $c_2 > 0$ y $c_2 < 0$. En los dos últimos casos centre su atención en la razón de c_1 sobre c_2 .)

3.2-1. La siguiente tabla resume los hechos importantes sobre dos productos, A y B y los recursos Q, R y S que se requieren para producirlos.

Recurso	Recursos utilizados por unidad de producto		Cantidad de recursos disponibles
	Producto A	Producto B	
Q	2	1	2
R	1	2	2
S	3	3	4
Ganancia por unidad	3	2	

Todos los supuestos de programación lineal se cumplen.
a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
D.I b) Resuelva este modelo en forma gráfica.
c) Verifique el valor exacto de la solución óptima en b) mediante la solución algebraica simultánea de las dos ecuaciones relevantes.

3.2-2. El área sombreada de la siguiente gráfica representa la región factible de un problema de programación lineal cuya función objetivo debe maximizarse.



Diga si cada una de las siguientes afirmaciones es falsa o verdadera y después justifique su respuesta con base en el método gráfico. En cada caso dé un ejemplo de una función objetivo que ilustre su respuesta.

- Si (3, 3) produce un valor más grande de la función objetivo que (0, 2) y (6, 3), entonces (3, 3) debe ser una solución óptima.
- Si (3, 3) es una solución óptima y existen soluciones óptimas múltiples, entonces uno de los dos, (0, 2) o (6, 3), también debe ser una solución óptima.
- El punto (0, 0) no puede ser una solución óptima.

3.2-3.* Hoy es su día de suerte. Acaba de ganar un premio de \$10 000. Dedicará \$4 000 a impuestos y diversiones, pero ha decidido invertir los otros \$6 000. Al oír esta noticia, dos amigos le han ofrecido una oportunidad de convertirse en socio en dos empresas distintas, cada una planeada por uno de ellos. En ambos casos, la inversión incluye dedicar parte de su tiempo el siguiente verano y dinero en efectivo. Para ser un socio *pleno* en el caso del primer amigo debe invertir \$5 000 y 400 horas, y su ganancia estimada (sin tomar en cuenta el valor de su tiempo) sería de \$4 500. Las cifras correspondientes para el segundo caso son \$4 000 y 500 horas, con una ganancia estimada igual a la anterior. Sin embargo, ambos amigos son flexibles y le permitirían asociarse con cualquier *fracción* de participación que quiera. Si elige una participación parcial, todas las cifras dadas para la sociedad plena (inversión de dinero y tiempo, y la ganancia) se pueden multiplicar por esta fracción.

Como de todas formas usted busca un trabajo de verano interesante (máximo 600 horas), ha decidido participar en una o ambas empresas en alguna combinación que maximice su ganancia total estimada. Usted debe resolver el problema de encontrar la mejor combinación.

- Describa la analogía entre este problema y el de la Wyndor Glass Co. que se presentó en la sección 3.1. Después construya y llene una tabla como la 3.1 para manejar este problema, e identifique las actividades y los recursos.
- Formule un modelo de programación lineal para este problema.
- Use el método gráfico para resolver el modelo. ¿Cuál es su ganancia total estimada?

D.I 3.2-4. Use el método gráfico para encontrar todas las soluciones óptimas del siguiente modelo:

$$\text{Maximizar } Z = 500x_1 + 300x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 15x_1 + 5x_2 &\leq 300 \\ 10x_1 + 6x_2 &\leq 240 \\ 8x_1 + 12x_2 &\leq 450 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D 3.2-5. Utilice el método gráfico para demostrar que el siguiente modelo no tiene soluciones factibles.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 7x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 &\leq -1 \\ -x_1 + 2x_2 &\leq -1 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D 3.2-6. Suponga que se proporcionaron las siguientes restricciones de un modelo de programación lineal.

$$\begin{aligned} -x_1 + 2x_2 &\leq 50 \\ -2x_1 + x_2 &\leq 50 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- Demuestre que la región factible no está acotada.
- Si el objetivo es maximizar $Z = -x_1 + x_2$, ¿tiene el modelo una solución óptima? Si es así, encuéntrela. Si no, explique las razones de ello.
- Repita el inciso b) cuando el objetivo es maximizar $Z = x_1 - x_2$.
- En las funciones objetivo con las cuales el modelo no tiene solución óptima, ¿significa que no existen buenas soluciones según el modelo? Explique. ¿Qué es probable que esté mal en la formulación del modelo?

3.3-1. Reconsidere el problema 3.2-3. Indique por qué cada uno de los cuatro supuestos de programación lineal (sección 3.3) parece que se satisface de modo razonable. ¿Es algún supuesto más dudoso que los otros? Si es así, ¿qué debe hacerse para tomar esto en cuenta?

3.3-2. Considere un problema con dos variables de decisión, x_1 y x_2 , que representan los niveles de las actividades 1 y 2, respectivamente. Los valores permitidos para cada variable son 0, 1 y 2, en donde las combinaciones factibles de estos valores de las dos variables están determinadas por una serie de restricciones. El objetivo es maximizar cierta medida de desempeño denotada por Z . Se estima que los valores de Z para los valores posiblemente factibles de (x_1, x_2) son los que se dan en la siguiente tabla:

x_1	x_2		
	0	1	2
0	0	4	8
1	3	8	13
2	6	12	18

Con base en esta información indique si este problema satisface por completo cada uno de los supuestos de programación lineal. Justifique sus respuestas.

3.4-1. Lea el artículo mencionado que describe todo el estudio de IO que se resume en el primer recuadro de aplicación de la sección 3.4. Describa de manera breve cómo se aplicó la programación lineal en este estudio. Después enumere los diferentes beneficios financieros y de otro tipo que resultaron de este estudio.

3.4-2. Lea el artículo referenciado que describe todo el estudio de IO que se resume en el segundo recuadro de aplicación de la sección 3.4. Describa de manera breve cómo se aplicó la programación lineal en este estudio. Después enumere los diferentes beneficios financieros y no financieros que resultaron de este estudio.

3.4-3.* Para cada uno de los cuatro supuestos de programación lineal de la sección 3.3 escriba un análisis de un párrafo sobre la medida en que se aplican correctamente a los siguientes ejemplos que se presentan en la sección 3.4:

- Diseño de terapia de radiación (Mary).
- Planeación regional (Southern Confederation of Kibbutzim).
- Control de contaminación del aire (Nori & Leets Co.).

3.4-4. Para cada uno de los cuatro supuestos de programación lineal de la sección 3.3 escriba un análisis de un párrafo sobre la medida en que se aplican correctamente a los siguientes ejemplos que se presentan en la sección 3.4.

- Reciclado de desechos sólidos (Save-It Co.).
- Programación de personal (Union Airways).
- Distribución de bienes a través de una red (Distribution Unlimited Co.).

D.I 3.4-5. Utilice el método gráfico para resolver el problema:

$$\text{Minimizar } Z = 15x_1 + 20x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\geq 10 \\ 2x_1 - 3x_2 &\leq 6 \\ x_1 + x_2 &\geq 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D.I 3.4-6. Utilice el método gráfico para resolver este problema:

$$\text{Minimizar } Z = 3x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\leq 12 \\ 2x_1 + 3x_2 &= 12 \\ 2x_1 + x_2 &\geq 8 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

D 3.4-7. Considere el siguiente problema, donde el valor de c_1 no se ha determinado.

$$\text{Maximizar } Z = c_1x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 4x_1 + x_2 &\leq 12 \\ x_1 - x_2 &\geq 2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Use el método gráfico para determinar la(s) solución(es) de (x_1, x_2) para los valores posibles de c_1 .

D.I 3.4-8. Considere el siguiente modelo:

$$\text{Minimizar } Z = 40x_1 + 50x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 &\geq 30 \\ x_1 + x_2 &\geq 12 \\ 2x_1 + x_2 &\geq 20 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- Use el método gráfico para resolver este modelo.
- ¿Cómo varía la solución óptima si la función objetivo cambia a $Z = 40x_1 + 70x_2$? (Puede resultar útil emplear el procedimiento de análisis gráfico y análisis de sensibilidad mediante el IOR Tutorial.)
- ¿Cómo varía la solución óptima si la tercera restricción funcional cambia a $2x_1 + x_2 \geq 15$? (Puede resultar útil emplear el procedimiento de análisis gráfico y análisis de sensibilidad mediante el IOR Tutorial.)

3.4-9. La carne con papas es el plato favorito de Ralph Edmund. Por eso decidió hacer una dieta continua de sólo estos dos alimentos (más algunos líquidos y suplementos de vitaminas) en todas sus comidas. Ralph sabe que ésa no es la dieta más sana y quiere asegurarse de que toma las cantidades adecuadas de los dos alimentos para satisfacer los requerimientos nutricionales. Él ha obtenido la información nutricional y de costo que se muestra en el siguiente cuadro.

Ralph quiere determinar el número de porciones diarias (pueden ser fraccionales) de res y papas que cumplirían con estos requerimientos a un costo mínimo.

- Formule un modelo de programación lineal.
- Use el método gráfico para resolver el modelo.
- Utilice una computadora para resolver este modelo por el método simplex.

Ingrediente	Gramos de ingrediente por porción		Requerimiento diario (gramos)
	Res	Papas	
Carbohidratos	5	15	≥ 50
Proteínas	20	5	≥ 40
Grasa	15	2	≤ 60
Costo por porción	\$4	\$2	

3.4-10. Web Mercantile vende muchos productos para el hogar mediante un catálogo en línea. La compañía necesita un gran espacio para almacenar los productos. En la actualidad planea rentar espacio para los siguientes 5 meses. Se sabe cuánto espacio necesitará cada mes, pero como dicha superficie es muy variable, puede ser más económico rentar sólo la cantidad necesaria cada mes con contratos

mensuales. Por otro lado, el costo adicional de rentar espacio para meses adicionales es menor que para el primero, y puede ser menos costoso rentar el espacio máximo los 5 meses. Otra opción es el enfoque intermedio de cambiar la cantidad total de espacio rentado (con un nuevo contrato y/o la terminación del anterior) al menos una vez pero no cada mes.

El espacio que se requiere y los costos de los periodos de arrendamiento son los siguientes:

Mes	Espacio requerido (ft ²)	Periodo de arrendamiento (meses)	Costo por ft ² arrendado
1	30 000	1	\$ 65
2	20 000	2	\$100
3	40 000	3	\$135
4	10 000	4	\$160
5	50 000	5	\$190

El objetivo es minimizar el costo total de arrendamiento para cumplir con los requerimientos.

- a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
c b) Resuelva este modelo por el método símplex.

3.4-11. Larry Edison es el director del centro de cómputo de Buckly College, en donde debe programar las horas de trabajo del personal del centro. Abre desde las 8 a.m. hasta la medianoche. Larry estudió el uso del centro en las diferentes horas del día y determinó los siguientes números de asesores en computación necesarios:

Horarios	Número mínimo de asesores requeridos
8 a.m.-12 p.m.	4
12 p.m.-4 p.m.	8
4 p.m.-8 p.m.	10
8 p.m.-12 a.m.	6

Puede contratar dos tipos de asesores: de tiempo completo y de tiempo parcial. Los primeros trabajan 8 horas consecutivas en cualquiera de los siguientes turnos: matutino (8 a.m.-4 p.m.), vespertino (12 p.m.-8 p.m.) y nocturno (4 p.m.-12 a.m.). Estos asesores ganan \$40 por hora.

Los asesores de tiempo parcial pueden trabajar cualquiera de los cuatro turnos enumerados en la tabla anterior y ganan \$30 por hora.

Un requisito adicional es que durante todos los periodos debe haber al menos dos asesores de tiempo completo por cada uno de tiempo parcial.

Larry desea determinar cuántos asesores de tiempo completo y cuántos de tiempo parcial debe haber en cada turno para cumplir con los requisitos a un costo mínimo.

- a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
c b) Resuelva este modelo por el método símplex.

3.4-12.* La Medequip Company produce equipos de precisión de diagnóstico médico en dos fábricas. Se han recibido pedidos de tres centros médicos para la producción de este mes. La tabla presenta el costo unitario de envío desde cada fábrica a cada centro. Además, muestra el número de unidades que se producirán en cada fábrica y el número de unidades ordenadas por cada cliente.

De	A	Costo unitario de envío			Producción
		Cliente 1	Cliente 2	Cliente 3	
Fábrica 1		\$600	\$800	\$700	400 unidades
Fábrica 2		\$400	\$900	\$600	500 unidades
Tamaño de unidades		300 unidades	200 unidades	400 unidades	

Ahora debe tomar la decisión sobre el plan de cuántas unidades enviar de cada fábrica a cada cliente.

- a) Formule un modelo de programación lineal.
c b) Resuelva el modelo por el método símplex.

3.4-13.* Al Ferris tiene \$60 000 que desea invertir ahora para usar lo que se acumule en la compra de un fondo de retiro en 5 años. Después de consultar a su asesor financiero, le ofrecieron cuatro tipos de inversiones de ingreso fijo, las inversiones A, B, C y D.

Las inversiones A y B están disponibles al principio cada uno de los siguientes 5 años (años 1 a 5). Cada dólar invertido en A al iniciar el año reditúa \$1.40 (ganancia de \$0.40) 2 años después (a tiempo para invertir de inmediato). Cada dólar invertido en B al principio de un año ofrece \$1.70 tres años después.

Las inversiones C y D estarán disponibles una sola vez en el futuro. Cada dólar invertido en C al principio del año 2 genera \$1.90 al final del 5. Cada dólar invertido en D al principio del año 5 produce \$1.30 al final de ese año.

Al desea saber cuál plan de inversión maximiza la cantidad de dinero acumulada al principio del año 6.

- a) Todas las restricciones funcionales de este problema se pueden expresar como igualdades. Para hacerlo, sean A_t , B_t , C_t y D_t las cantidades respectivas invertidas en A, B, C y D al principio del año t si la inversión está disponible y llegará a su madurez al final del año 5. También sea R_t la cantidad de dinero disponible *no* invertida al principio del año t (también disponible para invertir en un año posterior). Así, la cantidad invertida al principio del año t más R_t debe ser igual a la cantidad disponible para inversión en ese tiempo. Escriba una ecuación en términos de las variables relevantes para el inicio de cada uno de los 5 años para obtener las cinco restricciones funcionales de este problema.
b) Formule un modelo de programación lineal completo.
c c) Resuelva este modelo por el método símplex.

3.4-14. Metalco Company desea hacer una nueva aleación con 40% de aluminio, 35% de zinc y 25% de plomo a partir de varias aleaciones disponibles que tienen las siguientes propiedades:

Propiedad	Aleación				
	1	2	3	4	5
Porcentaje de aluminio	60	25	45	20	50
Porcentaje de zinc	10	15	45	50	40
Porcentaje de plomo	30	60	10	30	10
Costo (\$/libra)	77	70	88	84	94

El objetivo es determinar las proporciones de estas aleaciones que deben mezclarse para producir la nueva aleación a un costo mínimo.

- a) Formule un modelo de programación lineal.
 c b) Resuelva este modelo por el método símplex.

3.4-15.* Un avión de carga tiene tres compartimientos para almacenar: delantero, central y trasero. Estos compartimientos tienen un límite de capacidad tanto de *peso* como de *espacio*. Los datos se resumen a continuación:

Compartimiento	Capacidad de peso (ton)	Capacidad de espacio (ft ³)
Delantero	12	7 000
Central	18	9 000
Trasero	10	5 000

Más aún, para mantener el avión balanceado, el peso de la carga en los respectivos compartimientos debe ser proporcional a su capacidad.

Se tienen ofertas para transportar cuatro cargamentos en un vuelo próximo ya que se cuenta con espacio:

Carga	Peso (ton)	Volumen (ft ³ /ton)	Ganancia (\$/ton)
1	20	500	320
2	16	700	400
3	25	600	360
4	13	400	290

Se puede aceptar cualquier fracción de estas cargas. El objetivo es determinar cuál cantidad de cada carga debe aceptarse (si se acepta) y cómo distribuirla en los compartimientos para maximizar la ganancia del vuelo.

- a) Formule un modelo de programación lineal.
 c b) Resuelva el modelo por el método símplex para encontrar una de sus soluciones óptimas múltiples.

3.4-16. Oxbridge University tiene una computadora grande para uso de académicos, estudiantes de doctorado y ayudantes de investigación. Durante las horas hábiles debe haber un trabajador para operar y dar mantenimiento a la computadora y realizar algunos servicios de programación. Beryl Ingram, director del centro de cómputo, coordina la operación.

Al principio del semestre de otoño, Beryl se enfrenta al problema de asignar horas de trabajo distintas a sus operadores. Debido a que éstos son estudiantes de la universidad, están disponibles para el trabajo sólo un número limitado de horas al día, como se muestra en la tabla.

Operadores	Tasa salarial	Máximo de horas disponibles				
		Lun.	Mar.	Mier.	Jue.	Vie.
K. C.	\$10.00/hora	6	0	6	0	6
D. H.	\$10.10/hora	0	6	0	6	0
H. B.	\$ 9.90/hora	4	8	4	0	4
S. C.	\$ 9.80/hora	5	5	5	0	5
K. S.	\$10.80/hora	3	0	3	8	0
N. K.	\$11.30/hora	0	0	0	6	2

Hay seis operadores (cuatro de licenciatura y dos de posgrado). Todos tienen salarios diferentes según su experiencia con compu-

tadoras y su aptitud para programar. La tabla muestra estos salarios junto con el número máximo de horas al día que cada uno puede trabajar.

Se garantiza a cada operador un número mínimo de horas de trabajo a la semana que lo mantendrán con un conocimiento adecuado de la operación. Este nivel se estableció de modo arbitrario en 8 horas por semana para licenciatura (K. C., D. H., H. B. y S. C.) y 7 horas por semana para posgrado (K. S. y N. K.).

El centro de cómputo debe abrir de 8 a.m. a 10 p.m. de lunes a viernes con un operador de guardia en este horario. Sábados y domingos, lo operan otras personas.

Debido al presupuesto reducido, Beryl tiene que minimizar el costo. Por lo tanto, quiere determinar el número de horas que debe asignar a cada operador cada día.

- a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
 c b) Resuelva este modelo por el método símplex.

3.4-17. Joyce y Marvin tienen una guardería. Intentan decidir qué dar a los niños de almuerzo. Desean mantener sus costos bajos, pero también deben cumplir con los requerimientos nutritivos de los niños. Ya decidieron darles sándwiches de mantequilla de maní y mermelada y alguna combinación de galletas, leche y jugo de naranja. El contenido nutritivo de cada alimento y su costo se presenta en la siguiente tabla.

Ingredientes	Calorías de grasa	Calorías totales	Vitamina C (mg)	Proteína (g)	Costo (¢)
Pan (1 rebanada)	10	70	0	3	5
Mantequilla de maní (1 cuch.)	75	100	0	4	4
Mermelada de fresa (1 cuch.)	0	50	3	0	7
Galleta (1 pieza)	20	60	0	1	8
Leche (1 taza)	70	150	2	8	15
Jugo (1 taza)	0	100	120	1	35

Los requerimientos nutritivos son los siguientes. Cada niño debe recibir de 400 a 600 calorías. No más de 30% de las calorías totales deben provenir de grasas. Cada niño debe consumir al menos 60 mg de vitamina C y 12 g de proteína. Todavía más, por razones prácticas, cada niño necesita 2 rebanadas de pan (para un sándwich), al menos el doble de mantequilla de maní que de mermelada y al menos una tasa de líquido (leche y/o jugo de naranja).

Joyce y Marvin desean seleccionar las opciones de alimento para cada niño que minimice el costo mientras cumple con los requerimientos establecidos.

- a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
 c b) Resuelva el modelo por el método símplex.

3.5-1. Lea el artículo referenciado que describe el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación de la sección 3.5. Describa brevemente cómo se aplicó la programación lineal en este estudio. Después enumere los diferentes beneficios financieros y de otro tipo que resultaron de este estudio.

3.5-2.* Se cuenta con los siguientes datos de un problema de programación lineal cuyo objetivo es maximizar la ganancia de asignar tres recursos a dos actividades no negativas.

Recurso	Uso de recursos por unidad de cada actividad		Cantidad de recursos disponible
	Actividad 1	Actividad 2	
1	2	1	10
2	3	3	20
3	2	4	20
Contribución por unidad	\$20	\$30	

Contribución por unidad = ganancia por unidad de la actividad.

- a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
 D.1 b) Use el método gráfico para resolver este modelo.
 c) Despliegue el modelo en una hoja de cálculo.
 d) Use la hoja de cálculo para verificar las siguientes soluciones: $(x_1, x_2) = (2, 2), (3, 3), (2, 4), (4, 2), (3, 4), (4, 3)$. ¿Cuáles son factibles? ¿Cuál de las soluciones factibles tiene el mejor valor de la función objetivo?
 c e) Utilice el Excel Solver para resolver el modelo por el método símplex.

3.5-3. Ed Butler es gerente de producción de Bilco Corporation, que produce tres tipos de refacciones para automóviles. La manufactura de cada parte requiere procesamiento en dos máquinas, con los siguientes tiempos de procesamiento (en horas):

Máquina	Parte		
	A	B	C
1	0.02	0.03	0.05
2	0.05	0.02	0.04

Cada máquina está disponible 40 horas al mes. La ganancia unitaria de cada parte fabricada está dada por:

	Parte		
	A	B	C
Utilidad	\$300	\$250	\$200

Ed quiere determinar la mezcla de refacciones que debe producir para maximizar la ganancia total.

- a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
 b) Despliegue el modelo en una hoja de Excel.
 c) Realice tres estimaciones de la solución óptima. Use la hoja de cálculo para verificar la factibilidad de cada una y, si es posible, encuentre el valor de la función objetivo. ¿Qué estimación tiene el mejor valor de la función objetivo?
 d) Utilice Excel Solver para resolver este modelo por el método símplex.

3.5-4. Usted cuenta con los siguientes datos de un problema de programación lineal cuyo objetivo es minimizar el costo de realizar dos actividades no negativas para lograr tres beneficios que nunca estén por debajo de ciertos niveles mínimos.

Beneficio	Contribución al beneficio por unidad de actividad		Nivel mínimo aceptable
	Actividad 1	Actividad 2	
1	5	3	60
2	2	2	30
3	7	9	126
Costo unitario	\$60	\$50	

- a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.
 D.1 b) Utilice el método gráfico para resolver este modelo.
 c) Despliegue el modelo en una hoja de Excel.
 d) Use la hoja de cálculo para verificar las siguientes soluciones: $(x_1, x_2) = (7, 7), (7, 8), (8, 7), (8, 8), (8, 9), (9, 8)$. ¿Cuáles soluciones son factibles? ¿Cuál de ellas tiene el mejor valor objetivo?
 c e) Use el Excel Solver para resolver el modelo por el método símplex.

3.5-5.* Fred Jonasson administra la granja de su familia. Para complementar varios alimentos que se cultivan en la granja, Fred también cría cerdos para venta y desea determinar las cantidades de los distintos tipos de alimento disponibles (maíz, grasas y alfalfa) que debe dar a cada cerdo. Como éstos se comerán cualquier mezcla de estos tipos de alimento, el objetivo es determinar cuál de ellas cumple ciertos requisitos nutritivos a un *costo mínimo*. En la siguiente tabla se presentan las unidades de cada tipo de ingrediente nutritivo básico que contiene 1 kilogramo de cada tipo de alimento, junto con los requisitos de nutrición diarios y los costos de los alimentos:

Ingrediente nutritivo	Kilogramo de maíz	Kilogramo de nutrimento	Kilogramo de alfalfa	Requerimiento mínimo diario
Carbohidratos	90	20	40	200
Proteína	30	80	60	180
Vitaminas	10	20	60	150
Costo (¢)	84	72	60	

- a) Formule el modelo de programación lineal para este problema.
 b) Despliegue el modelo en una hoja de Excel.
 c) Utilice la hoja de cálculo para verificar: si $(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, 2)$ es factible y, si lo es, cuál sería el costo diario de esta dieta. ¿Cuántas unidades de cada ingrediente nutritivo proporciona al día esta dieta?
 d) Tome unos minutos para usar un enfoque de prueba y error con la hoja de cálculo a fin de obtener la mejor estimación de la solución óptima. ¿Cuál es el costo diario de su solución?
 c e) Use el Excel Solver para resolver el modelo por el método símplex.

3.5-6. Maureen Laird es directora de inversiones de Alva Electric Co., empresa importante en el medio oeste. La compañía ha programado la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas a 5, 10 y 20 años para cumplir con las necesidades de la creciente población en la región que sirve. Maureen debe invertir parte del dinero de la compañía para cubrir sus necesidades de efectivo futuras. Puede comprar sólo tres tipos de activos, cada uno de los cuales cuesta 1 millón. Se

pueden comprar unidades fraccionarias. Los activos producen ingresos a 5, 10 y 20 años, y el ingreso se necesita para cubrir necesidades mínimas de flujos de efectivo en esos años. (Cualquier ingreso arriba del mínimo que se requiere para cada periodo se usará para incrementar el pago de dividendos a los accionistas en lugar de ahorrarlo para ayudar a cumplir con los requerimientos mínimos de efectivo del siguiente periodo.) La tabla que se presenta a continuación muestra la cantidad de ingreso generada por cada unidad de acciones y la cantidad mínima de ingreso requerida para cada periodo futuro en que se construirá una nueva planta.

Año	Ingresos por acción			Flujo de efectivo requerido
	Activo 1	Activo 2	Activo 3	
5	\$2 millones	\$1 millón	\$0.5 millones	\$400 millones
10	\$0.5 millones	\$0.5 millones	\$1 millón	\$100 millones
20	0	\$1.5 millones	\$2 millones	\$300 millones

Maureen desea determinar la mezcla de inversiones en estas acciones que cubrirá los requerimientos de efectivo y que minimizará la cantidad total invertida.

- Formule un modelo de programación lineal para este problema.
- Despliegue el modelo en una hoja de cálculo.
- Utilice la hoja de cálculo para verificar la posibilidad de comprar 100 unidades de la acción 1, 100 de la acción 2 y 200 de la 3. ¿Cuánto efectivo generará esta mezcla de inversiones dentro de 5, 10 y 20 años, respectivamente? ¿Cuál será la cantidad total invertida?
- Utilice el enfoque de prueba y error con la hoja de cálculo para obtener su mejor solución óptima. ¿Cuál es la inversión total de su solución?
- Use Excel Solver para resolver el modelo por el método simplex.

3.6-1. La Philbrick Company tiene dos plantas en lados opuestos de Estados Unidos. Cada una produce los mismos dos productos y los vende a distribuidores en su mitad del país. Ya se recibieron las órdenes de los distribuidores para los próximos 2 meses (febrero y marzo); el número de unidades que se requieren se muestra en la tabla. (La compañía no está obligada a cumplir totalmente estas órdenes, pero lo hará, si puede, sin disminuir sus ganancias.)

Producto	Planta 1		Planta 2	
	Febrero	Marzo	Febrero	Marzo
1	3 600	6 300	4 900	4 200
2	4 500	5 400	5 100	6 000

Cada planta tiene 20 días de producción disponibles en febrero y 23 en marzo para producir y enviar los productos. Los inventarios se agotan al final de enero, pero cada planta tiene suficiente capacidad de inventario para 1 000 unidades en total de los dos productos, si se produce un exceso en febrero para venta en marzo. En cualquier planta, el costo de mantener inventario de esta manera es de \$3 por unidad del producto 1 y \$4 por unidad del producto 2.

Cada planta tiene los mismos dos procesos de producción que se pueden usar para producir cualquiera de estos productos. El costo de

producción por unidad producida se muestra en la tabla para cada proceso en cada planta.

Producto	Planta 1		Planta 2	
	Proceso 1	Proceso 2	Proceso 1	Proceso 2
1	\$62	\$59	\$61	\$65
2	\$78	\$85	\$89	\$86

A continuación se presenta la tasa de producción de cada producto (número de unidades de ese producto fabricadas por día) mediante cada proceso en cada planta.

Producto	Planta 1		Planta 2	
	Proceso 1	Proceso 2	Proceso 1	Proceso 2
1	100	140	130	110
2	120	150	160	130

El ingreso neto por ventas (precio de venta menos costos de envío normal) que recibe la compañía cuando una planta vende los productos a sus propios clientes (distribuidores en su mitad del país) es de \$83 por unidad del producto 1 y \$112 por unidad del producto 2. Sin embargo, también es posible (y en ocasiones deseable) que una planta haga un envío a la otra mitad del país para ayudar a satisfacer la venta de la otra. Cuando esto ocurre se incurre en un costo adicional de \$9 en el caso del producto 1 y \$7 en el del producto 2.

La administración debe determinar cuánto fabricar de cada producto mediante cada proceso en cada planta cada mes, al igual que cuánto debe vender cada planta de cada producto cada mes y cuánto debe enviar cada planta de cada producto cada mes a los clientes de la otra planta. El objetivo es determinar el plan factible que maximice la ganancia total (ingresos netos por venta menos la suma de los costos de producción, de inventario y los costos adicionales de envío).

- Formule un modelo completo de programación lineal en forma algebraica para mostrar las restricciones individuales y las variables de decisión.
- Formule el mismo modelo en una hoja de Excel. Después use Excel Solver para resolverlo.
- Use MPL para formular el modelo en forma compacta. Después use CPLEX de MPL para resolverlo.
- Use LINGO para formular el modelo en forma compacta. Después use LINGO para resolverlo.

c 3.6-2. Reconsidere el problema 3.1-11.

- Use MPL/CPLEX para formular y resolver el modelo para este problema.
- Use LINGO para formular y resolver este modelo.

c 3.6-3. Reconsidere el problema 3.4-12.

- Use MPL/CPLEX para formular y resolver el modelo para este problema.
- Use LINGO para formular y resolver este modelo.

c 3.6-4. Reconsidere el problema 3.4-16.

- Use MPL/CPLEX para formular y resolver el modelo para este problema.
- Use LINGO para formular y resolver este modelo.

c 3.6-5. Reconsidere el problema 3.5-5.

- a) Use MPL/CPLEX para formular y resolver el modelo para este problema.
- b) Use LINGO para formular y resolver este modelo.

c 3.6-6. Reconsidere el problema 3.5-6.

- a) Use MPL/CPLEX para formular y resolver el modelo para este problema.
- b) Use LINGO para formular y resolver este modelo.

3.6-7. Una fábrica grande de papel, la Quality Paper Corporation, tiene 10 molinos de papel para surtir a 1 000 clientes. Usa tres tipos alternativos de máquinas y cuatro tipos de materia prima para hacer cinco tipos diferentes de papel. Por lo tanto, la compañía debe desarrollar un plan detallado para distribuir mensualmente la producción, con el objeto de minimizar el costo total de producir y distribuir el papel durante el mes. En particular, es necesario determinar conjuntamente la cantidad de cada tipo de papel que debe producir en cada planta, en cada tipo de máquina y la cantidad de cada tipo de papel que debe enviar de cada planta a cada cliente.

Los datos relevantes se pueden expresar de manera simbólica como sigue:

D_{jk} = número de unidades del tipo de papel k demandadas por el cliente j ,

r_{klm} = número de unidades de materia prima m necesarias para producir 1 unidad del tipo de papel k en la máquina tipo l ,

R_{im} = número de unidades de materia prima m disponibles en la planta i ,

c_{kl} = número de unidades de capacidad de la máquina tipo l que producirán una unidad de papel tipo k ,

C_{il} = número de unidades de capacidad de la máquina tipo l disponibles en la planta i ,

P_{ikl} = costo de producción de cada unidad de papel tipo k producida en la máquina tipo l en la planta i ,

T_{ijk} = costo de transporte de cada unidad de papel tipo k enviada de la planta i al cliente j .

- a) Utilice estos símbolos para formular a mano un modelo de programación lineal para este problema.
- b) ¿Cuántas restricciones funcionales y variables de decisión tiene este modelo?
- c) Use MPL para formular este problema.
- d) Use LINGO para formular este problema.

3.7-1. De la última parte de las referencias seleccionadas que se presentan al final del capítulo, seleccione una de las aplicaciones de programación lineal ganadoras de premios. Lea el artículo y después escriba un resumen de dos páginas de la aplicación y los beneficios que proporcionó (incluya los beneficios no financieros).

3.7-2. De la última parte de las referencias seleccionadas que se presentan al final del capítulo, seleccione tres de las aplicaciones de programación lineal ganadoras de premios. Para cada una, lea el artículo y después escriba un resumen de una página de la aplicación y los beneficios que proporcionó (incluya los beneficios no financieros).

CASOS

CASO 3.1 Ensamble de automóviles

Automobile Alliance, una gran compañía manufacturera de automóviles, organiza los vehículos que fabrica en tres familias: camiones, automóviles pequeños y una familia de autos medianos y de lujo. Una planta fuera de Detroit, MI, ensambla dos modelos de la familia de autos medianos y de lujo. El primer modelo, el Thrillseeker, es un sedán cuatro puertas con asientos de vinil, interiores de plástico, características estándar y un excelente rendimiento. Se promociona como una buena compra para familias de clase media con presupuestos reducidos. Cada Thrillseeker que se vende genera una ganancia modesta de \$3 600 para la compañía. El segundo modelo, el Classy Cruiser, es un sedán de lujo de dos puertas con asientos de piel, interiores de madera, características personalizadas y gran capacidad de navegación. Se vende como un símbolo de opulencia a familias de clase media-alta y cada uno genera una buena ganancia de \$5 400.

Rachel Rosencrantz, gerente de la planta de ensamblado, debe decidir el programa de producción del próximo mes. En especial, debe determinar cuántos Thrillseekers y cuántos Classy Cruisers se tienen que ensamblar en la planta para maximizar la ganancia de la compañía. Sabe que la planta tiene una capacidad de 48 000 horas de mano de obra al mes. También, que para ensamblar un Thrillseeker se emplean 6 horas-hombre y un Cruise Classy 10.5 horas-hombre.

Debido a que en la planta sólo se ensambla, las partes que se requieren para los dos modelos no se producen en ella. En su lugar, se envían de otras plantas ubicadas en el área de Michigan. Por ejemplo, llantas, volantes, ventanas, asientos y puertas llegan de varias plantas proveedoras. Para el próximo mes, Rachel sabe que podrá obtener sólo 20 000 puertas (10 000 izquierdas y 10 000 derechas) del proveedor de ellas. Una huelga de trabajadores forzó el cierre de esa fábrica durante varios días, y no podrá cumplir con su programa de producción para el siguiente mes. Tanto el Thrillseeker como el Classy Cruiser usan la misma puerta.

Además, un pronóstico reciente de la compañía sobre la demanda del mes de los diferentes modelos sugiere que la venta del Classy Cruiser se limitaría a 3 500 autos. No existe un tope a la demanda del Thrillseeker dentro de los límites de capacidad de la planta de ensamblado.

- a) Formule y resuelva un problema de programación lineal para determinar el número de autos Thrillseeker y Classy Cruiser que deben ensamblarse.

Antes de tomar las decisiones de producción finales, Rachel planea explorar los siguientes aspectos por separado, excepto donde se indique otra cosa.

- b) El departamento de marketing sabe que puede intentar una campaña de publicidad de \$500 000 que elevará la demanda del Classy Cruiser 20% el próximo mes. ¿Debe realizarse la campaña?

- c) Rachel sabe que puede aumentar la capacidad de producción de la planta el próximo mes si usa tiempo extra. El incremento de horas-hombre puede ser de 25%. Con la nueva capacidad, ¿cuántos modelos Thrillseeker y cuántos Classy Cruiser deben ensamblarse?
- d) Rachel sabe que el tiempo extra genera un costo adicional. ¿Cuál es la máxima cantidad que debe estar dispuesta a pagar por todo el tiempo extra adicional al costo del tiempo normal? Exprese su respuesta como una sola suma.
- e) Rachel estudia la opción de usar tanto la campaña de publicidad como las horas de tiempo extra. La campaña eleva 20% la demanda del Classy Cruiser y el tiempo extra aumenta 25% la capacidad de la planta. ¿Cuántos modelos Thrillseeker y cuántos Classy Cruiser deben ensamblarse con la campaña publicitaria y las horas extra si cada Classy Cruiser que se venda mantendrá su contribución de 50% más que la venta de un Thrillseeker?
- f) Si se sabe que la campaña de publicidad cuesta \$500 000 y el uso máximo de horas-trabajo de tiempo extra cuesta \$1 600 000 más que el tiempo normal, la solución que se encontró en el inciso e) ¿es adecuada comparada con la solución del inciso a)?
- g) Automobile Alliance ha determinado que, en realidad, los distribuidores hacen grandes descuentos al precio del Thrillseeker para sacarlo del lote. Por un acuerdo de ganancias compartidas con ellos, la compañía no obtendrá la ganancia de \$3 600 en el Thrillseeker sino que ganará sólo \$2 800. Determine el número de autos Thrillseeker y de Classy Cruiser que deben ensamblarse dado este nuevo precio con descuento.
- h) La compañía descubrió problemas de calidad en el Thrillseeker mediante pruebas aplicadas aleatoriamente a unidades del Thrillseeker al final de la línea de ensamblado. Los inspectores detectaron que en más de 60% de los casos, dos de las cuatro puertas del automóvil no sellaban bien. Como el porcentaje de autos Thrillseeker defectuosos determinado por el muestreo aleatorio es tan alto, el supervisor de planta decidió realizar pruebas de control de calidad a todos los vehículos al final de la línea. Debido a las pruebas adicionales, el tiempo para ensamblar un auto aumentó de 6 a 7.5 horas. Determine el número de unidades de cada modelo que deben ensamblarse dado este nuevo tiempo de ensamblado.
- i) El consejo directivo de Alliance desea captar un mayor porcentaje de mercado para el sedán de lujo y quisiera cumplir con toda la demanda del Classy Cruiser. Por ello, pidieron a Rachel que determine cuánto disminuiría la ganancia de su planta de ensamblado comparada con la ganancia del inciso a). Pueden pedirle que cumpla con toda la demanda de este modelo sólo si la disminución de la ganancia no supera los \$2 000 000.
- j) Rachel quiere tomar la decisión final combinando todas las consideraciones de los incisos f), g) y h). ¿Cuáles son sus decisiones finales respecto de la campaña publicitaria, las horas extra y el número de autos Thrillseeker y Classy Cruiser que se deben ensamblar?

■ RESUMEN DE LOS CASOS ADICIONALES EN NUESTRO SITIO WEB (www.mhhe.com/hillier)

Caso 3.2 Disminución de costos en una cafetería

Este caso se enfoca en cierto problema que tiene un interés especial para muchos estudiantes. ¿Cómo puede el administrador de una cafetería universitaria elegir los ingredientes de un platillo para darle un sabor suficientemente bueno para los estudiantes, al mismo tiempo que disminuye sus costos? En este caso se pueden utilizar modelos de programación lineal con sólo dos variables de decisión para abordar siete diferentes aspectos a los que se tiene que enfrentar el administrador.

Caso 3.3 Asignación de personal en un centro de llamadas

El California Children's Hospital ha recibido numerosas quejas de clientes debido a su confuso proceso descentralizado de citas y registro. Por lo tanto, se ha decidido centralizar el proceso mediante un centro de llamadas dedicado sólo a citas y registro. El administrador del hospital debe desarrollar un plan que le ayude a decidir cuántos empleados de cada tipo (de tiempo completo o de medio tiempo, que hablen inglés, español o que sean bilingües) se deben contratar para cada uno de los posibles turnos de trabajo. Se requiere de programación lineal para encontrar un plan que minimice el costo total de proporcionar un nivel de servicio satisfactorio a lo largo de las 14 horas que el centro de llamadas estará abierto todos los días de la semana. El

modelo requiere más de dos variables de decisión, por lo cual se necesitará algún paquete de software como los descritos en las secciones 3.5 y 3.6 o en el apéndice 3.1 para resolver las dos versiones del modelo.

Caso 3.4 Promoción de un cereal para el desayuno

El vicepresidente de comercialización de la Super Grain Corporation necesita desarrollar una campaña promocional para el nuevo cereal para el desayuno que ha lanzado su compañía. Se han elegido tres medios de comunicación para la campaña, pero ahora se deben tomar las decisiones acerca de cuánto se utilizará en cada medio. Las restricciones incluyen límites a los presupuestos para publicidad y planeación, el limitado número de anuncios de televisión que se pueden realizar, así como ciertos requerimientos para llegar a dos audiencias objetivo especiales (niños pequeños y sus padres) y para hacer uso completo de un programa de rebajas. El modelo de programación lineal correspondiente requiere más de dos variables de decisión, por lo que se necesitará algún paquete de software como los descritos en las secciones 3.5 y 3.6 o en el apéndice 3.1 para resolver el modelo. En este caso también se pide un análisis para determinar en qué medida satisface el problema los cuatro supuestos de la programación lineal. ¿La programación lineal en realidad proporciona una base racional para tomar la decisión en esta situación? (El caso 12.3 será una continuación de este caso.)

Solución de problemas de programación lineal: método símplex

Es el momento de comenzar a estudiar el *método símplex*, un procedimiento general para resolver problemas de programación lineal. Desarrollado por George Dantzig¹ en 1947, se ha comprobado su extraordinaria eficiencia, y se usa en forma rutinaria para resolver problemas grandes en las computadoras de hoy en día. Excepto en el caso de problemas muy pequeños, se ejecuta siempre en una computadora y existe una amplia variedad de paquetes complejos de software para ello. También se usan extensiones y variaciones del método símplex para realizar *análisis posóptimo* (que incluye el análisis de sensibilidad) del modelo.

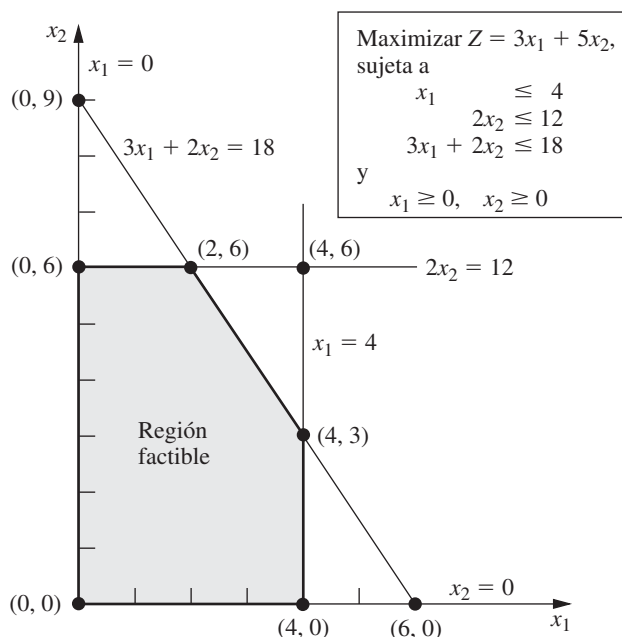
En este capítulo se describen y ejemplifican las características principales del método símplex. En la primera sección se presenta su naturaleza general junto con su representación geométrica. En las tres secciones subsecuentes se desarrolla el procedimiento para resolver cualquier modelo de programación lineal que se establezca en nuestra forma estándar (maximización, todas las restricciones funcionales de la forma $\leq$ y restricciones de no negatividad sobre todas las variables) y que sólo tenga cantidades *no negativas* en el lado derecho b_i de las restricciones funcionales. En la sección 4.5 se presentan ciertos detalles sobre cómo romper empates, y en la sección 4.6 se describe la adaptación del método símplex a otras formas de modelos. Después se presenta el análisis posóptimo (sección 4.7) y se describe el manejo de este método en computadora (sección 4.8). En la sección 4.9 se introduce una alternativa al método símplex (el enfoque de punto interior) para resolver problemas de programación lineal grandes.

4.1 ESENCIA DEL MÉTODO SÍMPLEX

El método símplex es un procedimiento *algebraico*. Sin embargo, sus conceptos fundamentales son *geométricos*. La comprensión de estos conceptos geométricos proporciona una fuerte intuición sobre la forma en que opera el método símplex y las razones de su elevada eficiencia. Por lo tanto, antes de profundizar en los detalles algebraicos, se dedicará esta sección a enfocar el método desde un punto de vista geométrico.

Para ilustrar los conceptos geométricos generales se usará el ejemplo de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1. (En las secciones 4.2 y 4.3 se usa el *álgebra* del método símplex para resolver este mismo ejemplo.) En la sección 5.1 se profundiza en estos conceptos para resolver problemas grandes.

¹ Ampliamente reconocido como el pionero más importante de la investigación de operaciones, a George Dantzig se le conoce comúnmente como el *padre de la programación lineal* debido al desarrollo del método símplex y a una serie de contribuciones clave subsecuentes. Los autores tuvieron el privilegio de ser sus colegas en el Departamento de Investigación de Operaciones de la Universidad de Stanford por casi 30 años. El doctor Dantzig permaneció profesionalmente activo hasta su fallecimiento en 2005 a la edad de 90 años.



■ **FIGURA 4.1**
Restricciones de frontera y
soluciones en los vértices
del problema de la Wyndor
Glass Co.

Para refrescar la memoria, el modelo y la gráfica de este ejemplo se repiten en la figura 4.1. Se marcaron las cinco fronteras de restricción y sus puntos de intersección puesto que son puntos clave para el análisis. Aquí, cada **frontera de restricción** es una recta que marca el límite de lo que permite la restricción correspondiente. Los puntos de intersección son las **soluciones en los vértices** del problema. Los cinco puntos que se encuentran en los vértices de la *región factible* —(0, 0), (0, 6), (2, 6), (4, 3) y (4, 0)— son las *soluciones factibles en los vértices (soluciones FEV)*. [Los otros tres —(0, 9), (4, 6) y (6, 0)— se llaman *soluciones no factibles en un vértice*.]

En este ejemplo, cada solución en un vértice se encuentra en la intersección de *dos* fronteras de restricción. (En el caso de un problema de programación lineal con n variables de decisión, cada una de sus soluciones en los vértices se encuentra en la intersección de n fronteras de restricciones.)² Algunos pares de soluciones FEV de la figura 4.1 comparten una frontera de restricción, y otros no. Será importante distinguir estos casos con la siguiente definición general.

En cualquier problema de programación lineal con n variables de decisión, dos soluciones FEV son **adyacentes** entre sí cuando comparten $n - 1$ fronteras de restricción. Dos soluciones FEV adyacentes están conectadas por un segmento de recta que se encuentra en estas mismas fronteras de restricción compartidas. Dicho segmento de recta recibe el nombre de **arista** de la región factible.

Como en el ejemplo $n = 2$, dos de sus soluciones FEV son adyacentes si comparten *una* frontera de restricción; por ejemplo, (0, 0) y (0, 6) son adyacentes porque comparten la frontera $x_1 = 0$. La región factible de la figura 4.1 tiene cinco aristas que consisten en los cinco segmentos que forman la frontera de esta región. Observe que de cada solución FEV salen dos aristas. En consecuencia, cada solución FEV tiene dos soluciones FEV adyacentes (cada una se encuentra en el otro punto terminal de una de las dos aristas), como se enumera en la tabla 4.1. (En cada renglón de esta tabla, la solución FEV de la primera columna es adyacente a las dos soluciones FEV de la segunda columna, pero las dos soluciones de esta última *no* son adyacentes entre sí.)

Una razón para analizar las soluciones FEV adyacentes es la siguiente propiedad general de las soluciones, que proporciona una manera muy útil de verificar si una solución FEV es óptima.

²Aunque una solución en un vértice está definida en términos de n fronteras de restricciones cuyas intersecciones dan esta solución, también es posible que una o más fronteras adicionales pasen por este mismo punto.

■ **TABLA 4.1** Soluciones FEV adyacentes para cada solución FEV del problema de la Wyndor Glass Co.

Solución FEV	Sus soluciones FEV adyacentes
(0, 0)	(0, 6) y (4, 0)
(0, 6)	(2, 6) y (0, 0)
(2, 6)	(4, 3) y (0, 6)
(4, 3)	(4, 0) y (2, 6)
(4, 0)	(0, 0) y (4, 3)

Prueba de optimalidad: Considere cualquier problema de programación lineal que posea al menos una solución óptima. Si una solución FEV no tiene soluciones FEV *adyacentes* que sean *mejores* (según el valor de Z), entonces ésta *debe* ser una solución *óptima*.

Así, por ejemplo (2, 6) debe ser óptima sólo porque su valor correspondiente de $Z = 36$ es más grande que $Z = 30$ para (0, 6) y $Z = 27$ para (4, 3). (En la sección 5.1 se analizará con mayor profundidad por qué se cumple esta propiedad.) Esta prueba de optimalidad se usa en el método simplex para determinar cuándo se ha llegado a una solución óptima.

En este momento, es posible aplicar el método simplex a un ejemplo.

Solución del ejemplo

Se presenta aquí un bosquejo de cómo utilizar el método simplex (desde el punto de vista geométrico) para resolver el problema de la Wyndor Glass Co. En cada paso, primero se establece la conclusión y después se expone la razón entre paréntesis. (Remítase a la figura 4.1 para tener una imagen gráfica del problema.)

Paso inicial: Elija (0, 0) como la solución FEV *inicial* para examinarla. (Ésta es una elección conveniente porque no se requieren cálculos para identificarla.)

Prueba de optimalidad: Concluya que (0, 0) *no* es una solución óptima. (Las soluciones FEV adyacentes son mejores.)

Iteración 1: Muévase a una solución FEV *adyacente* mejor, (0, 6), y realice los siguientes tres pasos.

1. Entre las dos aristas de la región factible que salen de (0, 0), elija desplazarse a lo largo de la arista que aumenta el valor de x_2 . (Con una función objetivo $Z = 3x_1 + 5x_2$, cuando aumenta el valor de x_2 el valor de Z crece más rápido que si aumentara el valor de x_1 .)
2. Deténgase al llegar a la primera frontera de restricción: $2x_2 = 12$. [Si va más lejos en la dirección seleccionada en el paso 1, saldrá de la región factible; por ejemplo, cuando se desplaza hasta la segunda frontera de restricción en esa dirección se llega a (0, 9), que es una solución *no factible* en un vértice.]
3. Obtenga la intersección del nuevo conjunto de fronteras de restricción: (0, 6). (Las ecuaciones de estas fronteras de restricción, $x_1 = 0$ y $2x_2 = 12$, conducen de inmediato a esta solución.)

Prueba de optimalidad: Concluya que (0, 6) *no* es una solución óptima. (Existe una solución FEV adyacente que es mejor.)

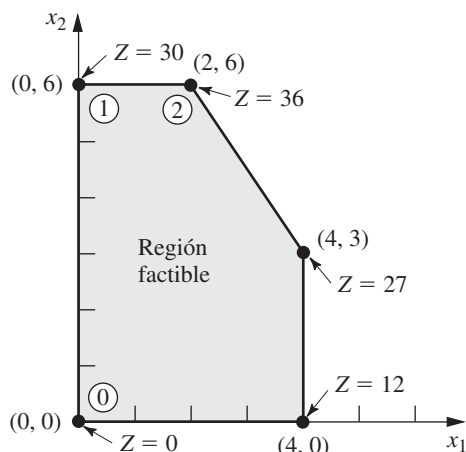
Iteración 2: Muévase a una mejor solución FEV (2, 6), mediante la realización de los siguientes pasos.

1. En las dos aristas de la región factible que salen de (0, 6) elija moverse a lo largo de la que va hacia la derecha. (Moverse a lo largo de esta arista aumenta el valor de Z , mientras que ir para atrás hacia abajo del eje x_2 lo disminuye.)
2. Deténgase al encontrar la primera nueva frontera de restricción en esa dirección: $3x_1 + 2x_2 = 12$. (Si se mueve más lejos en la dirección elegida en el paso 1, saldrá de la región factible.)
3. Determine la intersección del nuevo conjunto de fronteras de restricción: (2, 6). (Las ecuaciones de estas fronteras de restricción, $3x_1 + 2x_2 = 18$ y $2x_2 = 12$, conducen de inmediato a esta solución.)

Prueba de optimalidad: Concluya que (2, 6) *es* una solución óptima y deténgase. (Ninguna de las soluciones FEV adyacentes es mejor.)

■ FIGURA 4.2

Esta gráfica muestra la secuencia de soluciones FEV (①, ②) examinadas por el método símplex para el problema de la Wyndor Glass Co. La solución óptima (2, 6) se encuentra después de examinar tres soluciones.



En la figura 4.2 se muestra la secuencia de solución FEV que se examinó, donde cada número dentro de un círculo identifica la iteración que obtuvo esa solución. (Vea la sección de Ejemplos resueltos en el sitio en internet del libro donde encontrará **otro ejemplo** que muestra la forma en la que el método símplex itera a través de una secuencia de soluciones FEV antes de llegar a la solución óptima.)

A continuación se analizarán los seis conceptos clave para solución con el método símplex que proporcionan el razonamiento que lleva a los pasos anteriores. (Considere que estos conceptos también se aplican para resolver problemas con más de dos variables de decisión para los que no se dispone de una gráfica parecida a la que se muestra en la figura 4.2 como ayuda para encontrar una solución óptima.)

Conceptos clave de solución

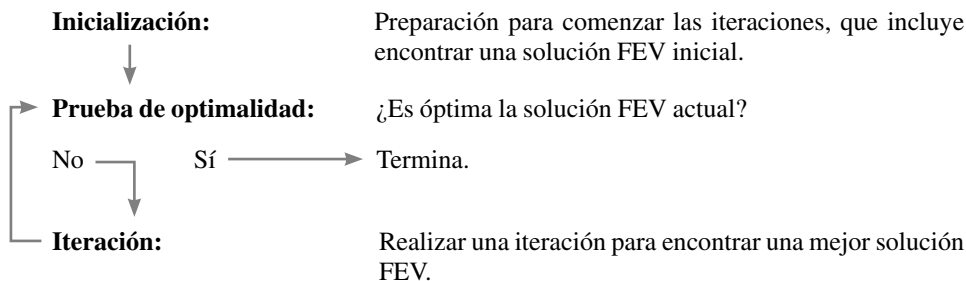
El primer concepto de solución se basa de manera directa en la relación entre las soluciones óptimas y las soluciones factibles en los vértices explicada al final de la sección 3.2.

Concepto de solución 1: El método símplex analiza sólo las soluciones FEV. Para cualquier problema con al menos una solución óptima, la ubicación de una de ellas sólo requiere encontrar una mejor solución FEV.³

Debido a que, por lo general, el número de soluciones factibles es infinito, la reducción del número de soluciones que deben examinarse a un pequeño número finito (sólo tres en la figura 4.2) es una simplificación enorme.

El siguiente concepto de solución define el flujo del método símplex.

Concepto de solución 2: El método símplex es un *algoritmo iterativo* (procedimiento de solución sistemático que repite una serie fija de pasos, llamada *iteración*, hasta que se obtiene el resultado deseado) con la siguiente estructura.



³ La única restricción es que el problema debe tener soluciones factibles en los vértices, lo cual se asegura si la región factible es acotada.

Observe que cuando se resolvió el ejemplo se siguió este diagrama de flujo de dos iteraciones hasta que se encontró una solución óptima.

Ahora se analizará la forma de comenzar.

Concepto de solución 3: Siempre que es posible, en el paso inicial del método simplex se elige el *origen* (todas las variables de decisión iguales a cero) como la solución FEV inicial. Cuando se tienen demasiadas variables de decisión para encontrar una solución FEV inicial en una gráfica, esta elección elimina la necesidad de usar procedimientos algebraicos para obtenerla.

Casi siempre es posible seleccionar el origen cuando todas las variables de decisión tienen restricciones de no negatividad, porque la intersección de estas fronteras de restricción lleva al origen como una solución en un vértice. En consecuencia, esta solución es una solución FEV *a menos* que sea *no factible* porque viole una o más restricciones funcionales. Si es no factible, se necesitan los procedimientos especiales descritos en la sección 4.6 para encontrar la solución FEV inicial.

El siguiente concepto de solución se refiere a la selección de una mejor solución FEV en cada iteración.

Concepto de solución 4: Dada una solución FEV, en términos de cómputo, es más rápido reunir información sobre sus soluciones FEV *adyacentes* que sobre otras soluciones FEV. Por lo tanto, cada vez que el método simplex realiza una iteración para moverse de la solución FEV actual a una mejor, *siempre* escoge una solución FEV *adyacente* a la actual. No considera otras soluciones FEV. En consecuencia, toda la trayectoria que sigue hasta alcanzar una solución óptima es a lo largo de las *aristas* de la región factible.

A continuación se verá cuál solución FEV adyacente se debe seleccionar en cada iteración.

Concepto de solución 5: Después de identificar la solución FEV actual, el método simplex examina cada una de las aristas de la región factible que salen de esta solución. Estas aristas conducen a una solución FEV *adyacente* en el otro punto extremo, pero el método simplex ni siquiera se toma la molestia de obtener la solución FEV adyacente. Sólo identifica la *tasa de mejoramiento de Z* que se obtendría al moverse por esa arista. Entre las aristas con una tasa *positiva* de mejoramiento de Z, selecciona moverse por aquella con la tasa *más grande* de mejoramiento de Z. La iteración termina cuando se obtiene primero la solución FEV al final de esta arista y después se reetiqueta esta solución FEV adyacente como la solución FEV *actual* para pasar a la prueba de optimalidad y (si es necesario) a la siguiente iteración.

En la primera iteración del ejemplo, al moverse de (0, 0) a lo largo de la arista sobre el eje x_1 se obtendría una tasa de mejoramiento de Z de 3 (Z crece 3 por cada incremento de una unidad de x_1), mientras que al moverse por la arista sobre el eje x_2 se tendría una tasa de mejoramiento de Z de 5 (Z aumenta 5 por cada incremento de una unidad de x_2), de manera que se toma la decisión de desplazarse a lo largo de esta última arista. En la segunda iteración, la única arista que sale de (0, 6) que daría una tasa de mejoramiento de Z *positiva* es la que conduce a (2, 6), por lo que se toma la decisión de moverse a lo largo de ella.

El concepto de solución final aclara la manera en que se realiza la prueba de optimalidad en forma eficiente.

Concepto de solución 6: El concepto de solución 5 describe la manera en que el método simplex examina cada arista de la región factible que sale de la solución FEV actual. A través de este examen de una arista es sencillo identificar la tasa de mejoramiento de Z que se obtendría al moverse por ella hasta la solución FEV adyacente en el otro extremo. Una tasa *positiva* de mejoramiento de Z implica que la solución FEV adyacente es *mejor* que la actual, mientras que una tasa *negativa* de mejoramiento de Z indica que la solución FEV adyacente es *peor*. Por lo tanto, la prueba de optimalidad consiste sólo en verificar si alguna de las aristas conduce a una tasa *positiva* de mejoramiento de Z. Si *ninguna* lo hace, la solución FEV actual es óptima.

En el ejemplo, al moverse por *cualquiera* de las dos aristas desde (2, 6), el valor de Z disminuye. Como se desea maximizar Z, este hecho lleva de inmediato a la conclusión de que (2, 6) es óptima.

4.2 PREPARACIÓN PARA EL MÉTODO SÍMPLEX

En la sección 4.1 se hizo hincapié en los conceptos geométricos fundamentales del método símplex. Sin embargo, lo común es que este algoritmo se trabaje en una computadora que sólo puede seguir instrucciones algebraicas. Por lo tanto, es necesario transformar el procedimiento geométrico conceptual que se acaba de describir en un procedimiento algebraico que se pueda usar. En esta sección se introducirá el *lenguaje algebraico* del método símplex y se relacionará con los conceptos de la sección anterior.

El procedimiento algebraico se basa en la solución de sistemas de ecuaciones. Por lo tanto, el primer paso para preparar el método símplex es convertir las *restricciones funcionales de desigualdad* en *restricciones de igualdad equivalentes*. (Las restricciones de no negatividad se dejan como desigualdades porque se manejan por separado.) Esta conversión se logra mediante la introducción de **variables de holgura**. Para ejemplificar, considere la primera restricción funcional del problema de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1

$$x_1 \leq 4.$$

La variable de holgura de esta restricción se define como

$$x_3 = 4 - x_1,$$

que es la holgura que queda en el lado izquierdo de la desigualdad. Entonces,

$$x_1 + x_3 = 4.$$

Dada esta ecuación, $x_1 \leq 4$ se cumple si y sólo si $4 - x_1 = x_3 \geq 0$. En consecuencia, la restricción original $x_1 \leq 4$ es por completo *equivalente* al par de restricciones

$$x_1 + x_3 = 4 \quad \text{y} \quad x_3 \geq 0.$$

Al introducir variables de holgura en las otras restricciones funcionales, el modelo de programación lineal original de este ejemplo (que se muestra debajo a la izquierda) se puede sustituir por el modelo equivalente (llamado *forma aumentada* del modelo) que se encuentra a la derecha:

Forma original del modelo

Maximizar	$Z = 3x_1 + 5x_2,$	
sujeta a		
	x_1	≤ 4
	$2x_2$	≤ 12
	$3x_1 + 2x_2$	≤ 18
y		
	$x_1 \geq 0,$	$x_2 \geq 0.$

Forma aumentada del modelo⁴

Maximizar	$Z = 3x_1 + 5x_2,$	
sujeta a		
1)	x_1	$+ x_3 = 4$
2)	$2x_2$	$+ x_4 = 12$
3)	$3x_1 + 2x_2$	$+ x_5 = 18$
y		
	$x_j \geq 0,$	para $j = 1, 2, 3, 4, 5.$

Aun cuando ambas formas del modelo representan exactamente el mismo problema, la nueva forma es mucho más conveniente para la manipulación algebraica y la identificación de las soluciones FEV. Se le da el nombre de **forma aumentada** del problema, porque la forma original se *aumentó* con algunas variables suplementarias necesarias para aplicar el método símplex.

Si una variable de holgura es igual a 0 en la solución actual, entonces esta solución se encuentra sobre la frontera de restricción de la restricción funcional correspondiente. Un valor mayor que 0 significa que la solución está en el lado *factible* de la frontera de restricción, mientras que un valor menor que 0 señala que está en el lado *no factible* de esta frontera. La demostración de estas propiedades proporcionada por el **ejemplo de demostración** en el OR Tutor tiene el nombre de *Interpretation of the Slack Variables*.

⁴ Las variables de holgura no se muestran en la función objetivo porque sus coeficientes son iguales a cero.

La terminología que se utiliza en la sección 4.1 (soluciones en los vértices, etc.) se aplica a la forma original del problema. A continuación se introducirá la terminología correspondiente a la forma aumentada.

Una **solución aumentada** es una solución de las variables originales (las *variables de decisión*) que se aumentó con los valores correspondientes de las *variables de holgura*.

Por ejemplo, si se aumenta la solución (3, 2) en el ejemplo, logra obtenerse la solución aumentada (3, 2, 1, 8, 5) debido a que los valores correspondientes de las variables de holgura son $x_3 = 1$, $x_4 = 8$ y $x_5 = 5$.

Una **solución básica** es una solución en un vértice *aumentada*.

Para ilustrar lo que decimos, considere la solución no factible del vértice (4, 6) de la figura 4.1. Al aumentarla con los valores que se obtuvieron para las variables de holgura $x_3 = 0$, $x_4 = 0$ y $x_5 = -6$ se obtiene la solución básica correspondiente (4, 6, 0, 0, -6).

El hecho de que las soluciones en los vértices (y por ende las soluciones básicas) puedan ser o no factibles implica la siguiente definición:

Una **solución básica factible (BF)** es una solución FEV *aumentada*.

Así, la solución FEV (0, 6) del ejemplo es equivalente a la solución BF (0, 6, 4, 0, 6) del problema en la forma aumentada.

La única diferencia entre las soluciones básicas y las soluciones en un vértice (o entre las soluciones BF y soluciones FEV) es el hecho de que están incluidos los valores de las variables de holgura. Dada cualquier solución básica, la solución en el vértice correspondiente se obtiene con sólo quitar las variables de holgura. En consecuencia, las relaciones geométricas y algebraicas entre estas dos soluciones son muy estrechas, como se verá en la sección 5.1.

Debido a que los términos *solución básica* y *solución básica factible* son partes muy importantes del vocabulario normal de programación lineal, es necesario aclarar sus propiedades algebraicas. En el caso de la forma aumentada del ejemplo observe que el sistema de restricciones funcionales tiene 5 variables y 3 ecuaciones, esto es,

$$\text{Número de variables} - \text{número de ecuaciones} = 5 - 3 = 2.$$

Este hecho proporciona 2 *grados de libertad* cuando se debe resolver el sistema puesto que se pueden elegir dos variables cualesquiera e igualarlas a cualquier valor arbitrario para resolver las tres ecuaciones en términos de las tres variables restantes.⁵ El método símplex usa cero para este valor arbitrario. Así, dos de las variables (llamadas *variables no básicas*) se igualan a cero y, entonces, la solución simultánea de las tres ecuaciones de las otras tres variables (llamadas *variables básicas*) es una *solución básica*. Estas propiedades se describen en las siguientes definiciones generales.

Una **solución básica** tiene las siguientes propiedades:

1. Cada variable se designa ya sea como variable básica o como variable no básica.
2. El *número de variables básicas* es igual al número de restricciones funcionales (ahora ecuaciones). Por lo tanto, el *número de variables no básicas* es igual al número total de variables *menos* el número de restricciones funcionales.
3. Las **variables no básicas** se igualan a cero.
4. Los valores de las **variables básicas** se obtienen como la solución simultánea del sistema de ecuaciones (restricciones funcionales en la forma aumentada). (Con frecuencia se hace referencia al conjunto de variables básicas como **la base**.)
5. Si las variables básicas satisfacen las *restricciones de no negatividad*, la solución básica es una **solución BF**.

⁵ Este método de determinar el número de grados de libertad de un sistema de ecuaciones es válido *siempre y cuando* el sistema no incluya ecuaciones redundantes. Esta condición siempre se cumple para el sistema de ecuaciones formado por las restricciones funcionales en la forma aumentada de un modelo de programación lineal.

Con el fin de ilustrar estas definiciones se considerará de nuevo la solución BF (0, 6, 4, 0, 6). Esta solución se obtuvo al aumentar la solución FEV (0, 6). Sin embargo, otra manera de obtenerla es elegir x_1 y x_4 como variables no básicas, es decir, como las dos variables que se igualan a cero. Las tres ecuaciones respectivas llevan a $x_3 = 4$, $x_2 = 6$ y $x_5 = 6$ como la solución de las tres variables básicas, según se muestra en seguida (las variables básicas aparecen en **negritas**):

$$\begin{array}{rclcl} & & & & x_1 = 0 \text{ y } x_4 = 0 \text{ entonces} \\ (1) & x_1 & + x_3 & = 4 & \mathbf{x_3 = 4} \\ (2) & & 2x_2 & + x_4 & = 12 & \mathbf{x_2 = 6} \\ (3) & 3x_1 + 2x_2 & & + x_5 & = 18 & \mathbf{x_5 = 6} \end{array}$$

Como estas tres variables básicas son no negativas, esta *solución básica* (0, 6, 4, 0, 6) sin duda es una *solución BF*. En la sección Worked Examples del sitio en internet del libro se incluye **otro ejemplo** de la relación entre las soluciones FEV y BF.

Como sólo ciertos pares de soluciones FEV son *adyacentes*, a los pares correspondientes de soluciones BF se les denomina *adyacentes*. Un modo simple de reconocer si dos soluciones BF son *adyacentes* es el siguiente.

Dos soluciones BF son **adyacentes** si *todas menos una* de sus *variables no básicas* son las mismas. Esto implica que *todas menos una* de sus *variables básicas* son también las mismas, aunque tal vez con valores numéricos diferentes.

En consecuencia, al trasladarse de la solución BF actual a una adyacente se cambia una variable no básica a básica y viceversa para otra variable (y después se ajustan los valores de las variables básicas para que satisfagan el sistema de ecuaciones).

Para dar un ejemplo de *soluciones básicas factibles adyacentes*, considere un par de soluciones factibles en vértices adyacentes en la figura 4.1: (0, 0) y (0, 6). Sus soluciones aumentadas (0, 0, 4, 12, 18) y (0, 6, 4, 0, 6) son, de manera automática, soluciones BF adyacentes. Sin embargo, no es necesario ver la figura 4.1 para llegar a esta conclusión. Otra forma de verlo es observar que sus variables no básicas (x_1, x_2) y (x_1, x_4), son las mismas excepto en una, x_4 sustituye a x_2 . En consecuencia, trasladarse de (0, 0, 4, 12, 18) a (0, 6, 4, 0, 6) implica cambiar a x_2 de variable no básica a básica y lo contrario para x_4 .

Cuando se trabaja con el problema en la forma aumentada conviene tomar en cuenta y manipular la ecuación de la función objetivo al mismo tiempo que las nuevas ecuaciones de las restricciones. Antes de comenzar con el método simplex es necesario escribir el problema una vez más en una forma equivalente:

$$\begin{array}{ll} \text{Maximizar} & Z, \\ \text{sujeta a} & \\ (0) & Z - 3x_1 - 5x_2 = 0 \\ (1) & x_1 + x_3 = 4 \\ (2) & 2x_2 + x_4 = 12 \\ (3) & 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \end{array}$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, 5.$$

Es justo como si la ecuación (0) fuera una de las restricciones originales; pero como ya se encuentra en forma de igualdad, no necesita variable de holgura. Al mismo tiempo que se agregó una ecuación, también se añadió una variable (Z) al sistema de ecuaciones. Por lo tanto, al usar las ecuaciones (1) a (3) para obtener una solución básica como se describió, se usa la ecuación (0) para encontrar al mismo tiempo el valor de Z .

Por casualidad, el modelo del problema de la Wyndor Glass Co. se ajusta a *nuestra forma estándar*, y todas sus restricciones funcionales tienen valores no negativos b_i en el lado derecho. Si el caso fuera diferente, sería necesario hacer ajustes adicionales en este punto antes de aplicar el método simplex. Estos detalles se abordarán en la sección 4.6 para ahora dedicar toda la atención a este método.

■ 4.3 ÁLGEBRA DEL MÉTODO SÍMPLEX

Con propósitos ilustrativos se seguirá con el ejemplo modelo de la sección 3.1, como se escribió al final de la sección 4.2. Para comenzar a relacionar los conceptos geométricos con los algebraicos del método simplex, en la tabla 4.2 se describirán, en paralelo, los pasos que siguen el enfoque geométrico y el algebraico para resolver este ejemplo. Como el punto de vista geométrico (que se presentó por primera vez en la sección 4.1) se basa en la *forma original* del modelo (sin variables de holgura), es necesario consultar de nuevo la figura 4.1 para tener una imagen mental de lo descrito en la segunda columna de la tabla. Examine la *forma aumentada* del modelo que se presenta al final de la sección 4.2 cuando se analice la tercera columna de la tabla.

A continuación se darán los detalles de cada paso en la tercera columna de la tabla 4.2.

■ **TABLA 4.2** Interpretaciones geométrica y algebraica de los pasos del método simplex para resolver el ejemplo de la Wyndor Glass Co.

Secuencia del método	Interpretación geométrica	Interpretación algebraica
Paso inicial	Se selecciona (0, 0) como la solución FEV inicial.	Se selecciona x_1 y x_2 como variables no básicas (= 0) para la solución BF inicial: (0, 0, 4, 12, 18).
Prueba de optimalidad	No es óptima porque al moverse por cualquier arista que parte desde (0, 0), Z crece.	No es óptima porque cuando aumenta el valor de cualquier variable no básica (x_1 o x_2), el valor de Z aumenta.
Iteración 1		
Paso 1	Se mueve por la arista sobre el eje x_2 .	Se aumenta el valor de x_2 y se ajustan los valores de las otras variables para que satisfagan el sistema de ecuaciones.
Paso 2	Se detiene cuando encuentra la primera frontera de restricción ($2x_2 = 12$).	Se detiene cuando el valor de la primera variable básica (x_3 , x_4 o x_5) llega a cero (x_4).
Paso 3	Se encuentra la intersección del nuevo par de fronteras de restricción: (0, 6) es la nueva solución FEV.	Con x_2 como variable básica y x_4 no básica, se resuelve el sistema de ecuaciones: (0, 6, 4, 0, 6) es la nueva solución BF.
Prueba de optimalidad	No es óptima porque al moverse por la arista que parte desde (0, 6) hacia la derecha, Z crece.	No es óptima porque cuando aumenta el valor de una variable no básica (x_1), el valor de Z aumenta.
Iteración 2		
Paso 1	Se mueve por la arista que va hacia la derecha.	Se aumenta el valor x_1 y se ajustan los de las demás variables para que satisfagan el sistema de ecuaciones.
Paso 2	Se detiene cuando encuentra la primera frontera de restricción ($3x_1 + 2x_2 = 18$).	Se detiene cuando la primera variable básica (x_2 , x_3 o x_5) llega a cero (x_5).
Paso 3	Se encuentra la intersección del nuevo par de fronteras de restricción: (2, 6) es la nueva solución FEV.	Con x_1 como variable básica y x_5 no básica, se resuelve el sistema de ecuaciones: (2, 6, 2, 0, 0) es la nueva solución BF.
Prueba de optimalidad	(2, 6) es óptima porque al moverse por cualquier arista que sale de (2, 6), Z decrece.	(2, 6, 2, 0, 0) es óptima porque cuando aumenta el valor de cualquier variable no básica (x_4 o x_5) el valor de Z disminuye.

Recuadro de aplicación

La compañía **Samsung Electronics Corp., Ltd. (SEC)** es líder en la fabricación de memorias de acceso aleatorio estático y dinámico y de otros circuitos integrados digitales avanzados. En sus instalaciones en Kiheung, Corea del Sur (probablemente sea la fábrica más grande de semiconductores del mundo), se producen más de 300 000 obleas de silicio al mes, y da trabajo a más de 10 000 empleados.

La *duración del ciclo* es el término que se usa en la industria para definir el tiempo que transcurre desde que se ingresa un lote de obleas de silicio en blanco al proceso de fabricación hasta que se terminan de fabricar los dispositivos en ellas. La reducción de la duración del ciclo es un objetivo constante ya que así se reducen costos y se pueden ofrecer tiempos de entrega más cortos a los clientes potenciales, lo que significa un aspecto clave para mantener o incrementar la participación de mercado en una industria extremadamente competitiva.

Existen tres factores que, en particular, presentan grandes retos cuando se quiere reducir la duración de los ciclos. Uno de ellos estriba en el hecho de que la mezcla de productos cambia de manera continua. Otro es que, a menudo, la compañía debe llevar a cabo cambios significativos en el programa de fabricación dentro de la duración del ciclo objetivo a medida que revisa los pronósticos de la demanda del cliente. El tercero es que las máquinas de un tipo genérico son heterogéneas de tal forma que sólo un reducido número de ellas

son aptas para realizar cada etapa del proceso de fabricación del dispositivo.

Un equipo especializado en investigación de operaciones desarrolló *un modelo de programación lineal de gran tamaño con decenas de miles de variables de decisión y restricciones funcionales* para poder lidiar con estos retos. La función objetivo involucraba minimizar las órdenes de compra y el inventario de los bienes terminados. A pesar del enorme tamaño de este modelo, se resolvía en cuestión de minutos siempre que se necesitaba mediante el uso de una compleja implementación del método *símplex* (y ciertas técnicas relacionadas) en el software de optimización CPLEX. (Este software se estudiará más adelante en la sección 4.8.)

La implantación continua de este modelo hizo posible que la compañía redujera los tiempos de fabricación de memorias dinámicas de acceso aleatorio de más de 80 días a menos de 30. Esta mejora significativa y la consecuente reducción de los costos de fabricación y los precios de venta hicieron posible que Samsung obtuviera una *ganancia adicional de 200 millones de dólares en ventas anuales*.

Fuente: R.C. Leachman, J. Kang y Y. Lin, "SLIM: Short Cycle Time and Low Inventory in Manufacturing at Samsung Electronics", en *Interfaces*, **32**(1): 61-77, enero-febrero de 2002. (En nuestro sitio en internet www.mhhe.com/hillier se puede encontrar una liga hacia este artículo.)

Paso inicial

La elección de x_1 y x_2 como las variables *no básicas* (las variables que se igualan a cero) para la solución BF inicial se basa en el concepto de solución 3 de la sección 4.1. Esta elección elimina el trabajo que se requiere para despejar las *variables básicas* (x_3, x_4, x_5) del siguiente sistema de ecuaciones (donde las variables básicas se muestran en **negritas**):

$$\begin{array}{rclcl} (1) & x_1 & + \mathbf{x_3} & = & 4 & \mathbf{x_3} = 4 \\ (2) & & 2\mathbf{x_2} & + \mathbf{x_4} & = 12 & \mathbf{x_4} = 12 \\ (3) & 3x_1 + 2x_2 & & + \mathbf{x_5} & = 18 & \mathbf{x_5} = 18 \end{array}$$

En consecuencia, la **solución BF inicial** es (0, 0, 4, 12, 18).

Observe que esta solución se puede leer de inmediato porque cada ecuación tiene sólo una variable básica con coeficiente 1, la cual no aparece en ninguna otra ecuación. Pronto se verá que cuando cambia el conjunto de variables básicas, el método *símplex* recurre a un procedimiento algebraico (eliminación gaussiana) para convertir las ecuaciones en la misma forma conveniente para leer las soluciones BF subsecuentes. Esta forma se llama **forma apropiada de eliminación de Gauss**.

Prueba de optimalidad

La función objetivo es

$$Z = 3x_1 + 5x_2,$$

de manera que $Z = 0$ en la solución BF inicial. Debido a que ninguna variable básica (x_3, x_4, x_5) tiene coeficiente *distinto de cero* en esta función objetivo, el coeficiente de las variables no básicas (x_1, x_2) proporciona la tasa de mejoramiento de Z si se aumentara el valor de esa variable a más de cero (mientras que los valores de las variables básicas se ajustan

para que satisfagan el sistema de ecuaciones).⁶ Estas tasas de mejoramiento (3 y 5) son *positivas*. Por lo tanto, según el concepto de solución 6 de la sección 4.1, se concluye que (0, 0, 4, 12, 18) no es óptima.

En el caso de cada una de las soluciones BF que se examinan después de varias iteraciones, al menos una variable básica tiene coeficiente diferente de cero en la función objetivo. Por lo tanto, la prueba de optimalidad usará la nueva ecuación (0) para reescribir la función objetivo en términos de las variables no básicas, como se verá más adelante.

Determinación de la dirección de movimiento (paso 1 de una iteración)

Cuando aumenta el valor de una variable no básica (y se ajustan los valores de las variables básicas para que satisfagan el sistema de ecuaciones) se realiza una acción equivalente a moverse a lo largo de una arista que sale de la solución FEV actual. Según los conceptos de solución 4 y 5 de la sección 4.1, la elección de cuál variable no básica debe aumentar su valor se hace como sigue:

$$\begin{array}{lll} Z = 3x_1 + 5x_2 & & \\ \text{¿Aumenta } x_1? & \text{Tasa de mejoramiento} & Z = 3. \\ \text{¿Aumenta } x_2? & \text{Tasa de mejoramiento} & Z = 5. \\ 5 > 3, & \text{de manera que se elige } x_2 & \text{para aumentar su valor} \end{array}$$

Como se indica en seguida, x_2 se llama *variable básica entrante* de la iteración 1.

En cada iteración del método simplex el propósito del paso 1 es elegir una *variable no básica* para que aumente su valor (y se ajustan los valores de las variables básicas para que satisfagan el sistema de ecuaciones). Si aumenta el valor de esta variable no básica se convertirá en *variable básica* de la siguiente solución BF. Por lo tanto, esta variable se llama **variable básica entrante** de la iteración actual (porque es la que entrará a la base).

Determinación de dónde detenerse (paso 2 de una iteración)

El paso 2 contesta la pregunta de cuánto aumentar el valor de la variable básica entrante x_2 antes de detenerse. Si aumenta la variable x_2 crece el valor de Z , el cual se desea incrementar lo más posible sin salirse de la región factible. El requerimiento de satisfacer las restricciones funcionales de la forma aumentada (que se muestra en seguida) significa que al aumentar x_2 (al mismo tiempo que se mantiene la variable no básica $x_1 = 0$) cambia el valor de algunas variables básicas, como se observa en el lado derecho.

$$\begin{array}{llll} & & & x_1 = 0, \quad \text{por lo tanto} \\ (1) & x_1 & + x_3 & = 4 \quad x_3 = 4 \\ (2) & & 2x_2 & + x_4 = 12 \quad x_4 = 12 - 2x_2 \\ (3) & 3x_1 & + 2x_2 & + x_5 = 18 \quad x_5 = 18 - 2x_2. \end{array}$$

El otro requisito para lograr la factibilidad es que todas las variables sean *no negativas*. Las variables no básicas (entre ellas la variable entrante) son no negativas, pero es necesario verificar cuánto puede crecer x_2 sin violar las restricciones de no negatividad de las variables básicas.

$$\begin{array}{ll} x_3 = 4 \geq 0 & \Rightarrow \text{no hay cota superior sobre } x_2. \\ x_4 = 12 - 2x_2 \geq 0 \Rightarrow x_2 \leq \frac{12}{2} = 6 & \leftarrow \text{mínimo.} \\ x_5 = 18 - 2x_2 \geq 0 \Rightarrow x_2 \leq \frac{18}{2} = 9. \end{array}$$

En consecuencia, x_2 puede crecer exactamente hasta 6, punto en el que x_4 ha llegado a 0. Si se aumentara x_2 a más de 6 se provocaría que x_4 adquiriese signo negativo, lo que violaría la factibilidad.

⁶ Observe que esta interpretación de los coeficientes de x_j se basa en que estas variables se encuentren en el lado derecho, $Z = 3x_1 + 5x_2$. Cuando se pasan al lado izquierdo de la ecuación (0), $Z - 3x_1 - 5x_2 = 0$, los coeficientes distintos de cero cambian su signo.

Estos cálculos reciben el nombre de **prueba del cociente mínimo**. El objetivo de la prueba es determinar qué variable básica llega a cero primero cuando crece la variable entrante. De inmediato se puede descartar la variable básica en las ecuaciones donde el coeficiente de la variable básica entrante es cero o negativo, puesto que estas variables no decrecen si la variable básica entrante aumenta. [Esto ocurrió con x_3 en la ecuación (1) del ejemplo.] Sin embargo, por cada ecuación donde el coeficiente de la variable básica entrante es *estrictamente positivo* (> 0), esta prueba calcula el *cociente* del lado derecho entre el coeficiente de la variable básica entrante. La variable básica de la ecuación con el *cociente mínimo* es la que llega a cero primero cuando crece la variable básica entrante.

En cualquier iteración del método símplex, el paso 2 utiliza la prueba del *cociente mínimo* para determinar cuál variable básica llega primero a cero cuando aumenta el valor de la variable básica entrante. Al disminuir hasta cero el valor de esta variable básica se convierte en *variable no básica* de la siguiente solución BF. Por lo tanto, esta variable se llama **variable básica saliente** de la iteración actual (puesto que es la que deja la base).

De esta manera, x_4 es la variable básica que sale de la iteración 1 del ejemplo.

Resolución de una nueva solución BF (paso 3 de una iteración)

Cuando aumenta $x_2 = 0$ hasta $x_2 = 6$ el procedimiento se mueve de la solución BF *inicial* que se muestra a la izquierda hacia la *nueva* solución BF de la derecha.

	Solución BF inicial	Nueva solución BF
Variables no básicas:	$x_1 = 0, x_2 = 0$	$x_1 = 0, x_4 = 0$
Variables básicas:	$x_3 = 4, x_4 = 12, x_5 = 18$	$x_3 = ?, x_2 = 6, x_5 = ?$

El propósito del paso 3 es convertir el sistema de ecuaciones en una forma más conveniente (la forma adecuada de eliminación gaussiana) para llevar a cabo la prueba de optimalidad y la siguiente iteración (si es necesario) con la nueva solución BF. En el proceso, esta forma también identificará los valores de x_3 y x_5 de la nueva solución.

Se escribirá de nuevo el sistema de ecuaciones completo, con las *nuevas* variables básicas en **negritas** (Z es la variable básica en la ecuación de la función objetivo):

$$\begin{array}{llll}
 (0) & \mathbf{Z} - 3x_1 - 5x_2 & & = 0 \\
 (1) & & x_1 & + x_3 = 4 \\
 (2) & & 2x_2 & + x_4 = 12 \\
 (3) & 3x_1 + 2x_2 & & + x_5 = 18.
 \end{array}$$

Entonces, x_2 sustituyó a x_4 como la variable básica en la ecuación (2). Para despejar Z , x_2 , x_3 y x_5 de este sistema de ecuaciones es necesario realizar algunas **operaciones algebraicas elementales** para reproducir el patrón actual de coeficientes de x_4 (0, 0, 1, 0) como los nuevos coeficientes de x_2 . Se pueden realizar cualquiera de los dos tipos de operaciones algebraicas elementales:

1. Multiplicar (o dividir) una ecuación por una constante distinta de cero.
2. Sumar (o restar) un múltiplo de una ecuación a (o de) otra ecuación.

Para preparar la ejecución de estas operaciones, observe que los respectivos coeficientes de x_2 en el sistema de ecuaciones anterior son -5 , 0 , 2 y 2 , y se intenta convertirlos en 0 , 0 , 1 y 0 , respectivamente. Para convertir el coeficiente 2 de la ecuación (2) en un 1 , se usa el primer tipo de operación algebraica elemental y se divide esta ecuación entre 2 para obtener

$$(2) \quad x_2 + \frac{1}{2}x_4 = 6.$$

Para convertir los coeficientes -5 y 2 en ceros, es necesario usar un segundo tipo de operación elemental. En particular, se suma a la ecuación (0) esta nueva ecuación (2) multiplicada por 5 , y

se resta de la ecuación (3) esta nueva ecuación multiplicada por 2. El nuevo sistema de ecuaciones que resulta es

$$\begin{array}{rclcl} (0) & Z & - 3x_1 & + \frac{5}{2}x_4 & = 30 \\ (1) & & x_1 & + x_3 & = 4 \\ (2) & & x_2 & + \frac{1}{2}x_4 & = 6 \\ (3) & & 3x_1 & - x_4 + x_5 & = 6. \end{array}$$

Como $x_1 = 0$ y $x_4 = 0$, las ecuaciones de esta forma llevan de inmediato a la nueva solución BF, $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 6, 4, 0, 6)$, de donde se obtiene $Z = 30$.

Este procedimiento para obtener la solución simultánea de un sistema de ecuaciones lineales se llama *método de eliminación de Gauss-Jordan*, o, de manera más breve, **eliminación gaussiana**.⁷ El concepto clave de este método es usar las operaciones algebraicas elementales para reducir el sistema de ecuaciones original a la forma apropiada de eliminación gaussiana, en donde cada variable básica se elimina de todas las ecuaciones menos de una (*su* ecuación), en la cual tiene coeficiente +1.

Prueba de optimalidad de la nueva solución básica factible

La ecuación (0) actual proporciona el valor de la función objetivo en términos nada más de las variables no básicas actuales,

$$Z = 30 + 3x_1 - \frac{5}{2}x_4.$$

Al aumentar el valor de cualquiera de estas variables no básicas (con el ajuste de los valores de las variables básicas para que cumplan con el sistema de ecuaciones) se realiza una acción equivalente a trasladarse a una de las dos soluciones BF *adyacentes*. Como x_1 tiene coeficiente *positivo*, cuando crece conduce a una solución BF adyacente que es mejor que la solución actual, por lo que ésta todavía no es óptima.

Iteración 2 y la solución óptima que resulta

Como $Z = 30 + 3x_1 - \frac{5}{2}x_4$, Z se puede aumentar si aumenta el valor de x_1 , pero no el de x_4 . Por lo tanto, el paso 1 elige a x_1 como la variable básica entrante.

En el paso 2, el sistema de ecuaciones actual lleva a las siguientes conclusiones sobre qué tanto se puede aumentar x_1 (con $x_4 = 0$):

$$x_3 = 4 - x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq \frac{4}{1} = 4.$$

$$x_2 = 6 \geq 0 \Rightarrow \text{no hay cota superior sobre } x_1.$$

$$x_5 = 6 - 3x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq \frac{6}{3} = 2 \leftarrow \text{mínimo.}$$

Por lo tanto, la prueba del cociente mínimo indica que x_5 es la variable básica que sale.

En el paso 3 se sustituye x_1 por x_5 como variable básica, se realizan las operaciones algebraicas elementales en el sistema de ecuaciones actual para reproducir el patrón de coeficientes de x_5 (0, 0, 0, 1) como los nuevos coeficientes de x_1 . De aquí se obtiene el siguiente nuevo sistema de ecuaciones:

$$\begin{array}{rclcl} (0) & Z & & + \frac{3}{2}x_4 + x_5 & = 36 \\ (1) & & x_3 & + \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}x_5 & = 2 \\ (2) & & x_2 & + \frac{1}{2}x_4 & = 6 \\ (3) & & x_1 & - \frac{1}{3}x_4 + \frac{1}{3}x_5 & = 2. \end{array}$$

⁷ En realidad existen algunas diferencias técnicas entre el método de eliminación de Gauss-Jordan y la eliminación gaussiana, pero no se hará esta distinción.

Por lo tanto, la siguiente solución BF es $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (2, 6, 2, 0, 0)$, de donde se obtiene $Z = 36$. Para aplicar la *prueba de optimalidad* a esta nueva solución BF se usa la ecuación (0) actual para expresar Z sólo en términos de las variables no básicas actuales,

$$Z = 36 - \frac{3}{2}x_4 - x_5.$$

Cuando se incrementa x_4 o x_5 el valor de Z *disminuirá*, de manera que ninguna solución BF adyacente es tan buena como la actual. Entonces, según el concepto de solución 6 de la sección 4.1, la solución BF actual debe ser óptima.

En términos de la forma original del problema (sin variables de holgura), la solución óptima es $x_1 = 2$, $x_2 = 6$, lo que lleva a $Z = 3x_1 + 5x_2 = 36$.

Para ver **otro ejemplo** de aplicación del método *simplex* se recomienda que en este momento se vea, en el OR Tutor, la demostración llamada *Simplex Method—Algebraic Form* (método *simplex*: forma algebraica). Esta demostración despliega de manera simultánea el álgebra y la geometría del método *simplex* y va paso a paso en forma dinámica. Igual que en otros ejemplos de demostración que acompañan otras secciones del libro (incluso la siguiente), esta demostración computacional pone de relieve los conceptos que son difíciles de plasmar en el papel. Además, en la sección Worked Examples del sitio en internet del libro se incluye **otro ejemplo** de aplicación del método *simplex*.

Para ayudar más en el aprendizaje eficiente del método *simplex*, el tutorial IOR en su OR Courseware incluye un procedimiento llamado **Solve Interactively by the Simplex Method** (solución interactiva por el método *simplex*). Esta rutina realiza todos los cálculos mientras se toman las decisiones paso a paso, lo cual permite concentrarse en los conceptos en lugar de hacerlo en todos los números y cálculos. En consecuencia, podría ser recomendable usar esta rutina para resolver los problemas de esta sección. El software resulta útil en el inicio del empleo del método puesto que indica cuando se comete un error en la primera iteración de un problema.

Después de aprender el método *simplex*, el lector deseará simplemente aplicar una implantación computacional de éste para obtener soluciones óptimas inmediatas para los problemas de programación lineal. Por ello, se ha considerado conveniente también incluir en el IOR Tutorial un procedimiento automático llamado **Solve Automatically by the Simplex Method** (solución automática por el método *simplex*). Este procedimiento está diseñado para tratar sólo con problemas del tamaño de los que se incluyen en libros de texto y, además, cuenta con un procedimiento interactivo que incluye la comprobación de respuestas. En la sección 4.8 se describirán opciones de software para programación lineal más poderosas, que también se proporcionan en el sitio en internet del libro.

La siguiente sección incluye un resumen del método *simplex* en una forma tabular más conveniente.

4.4 EL MÉTODO SÍMPLEX EN FORMA TABULAR

La forma algebraica del método *simplex* que se presentó en la sección 4.3 puede ser la mejor para entender la lógica que fundamenta el algoritmo. Sin embargo, no es la más conveniente para realizar los cálculos necesarios. Cuando se tenga que resolver un problema a mano (o en forma interactiva con su tutorial IOR) se recomienda la *forma tabular* descrita en esta sección.⁸

La forma tabular del método *simplex* registra sólo la información esencial, a saber: 1) los coeficientes de las variables, 2) las constantes del lado derecho de las ecuaciones y 3) la variable básica que aparece en cada ecuación. Esta forma evita tener que escribir los símbolos de las variables en cada ecuación, pero es más importante el hecho de que permite hacer hincapié en los números que se usan en los cálculos aritméticos y registrarlos en forma muy compacta.

En la tabla 4.3 se hace una comparación entre el sistema de ecuaciones inicial del problema de la Wyndor Glass Co. en forma algebraica (en el lado izquierdo) y la forma tabular (a la derecha), donde la tabla de la derecha se conoce como *tabla simplex*. La variable básica que aparece en cada

⁸ En la sección 5.2 se presenta una forma más adecuada para ejecutarse en la computadora.

■ **TABLA 4.3** Tabla símplex inicial del problema de la Wyndor Glass Co.

a) Forma algebraica				b) Forma tabular								
				Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
						Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
(0)	Z	− 3x ₁ − 5x ₂	= 0	Z	(0)	1	−3	−5	0	0	0	0
(1)	x ₁	+ x ₃	= 4	x ₃	(1)	0	1	0	1	0	0	4
(2)		2x ₂	+ x ₄ = 12	x ₄	(2)	0	0	2	0	1	0	12
(3)	3x ₁ + 2x ₂		+ x ₅ = 18	x ₅	(3)	0	3	2	0	0	1	18

ecuación se muestra en **negritas** en la columna de la izquierda y en la primera columna de la tabla símplex de la derecha. [Aunque sólo las variables x_j son básicas o no básicas, Z tiene el papel de la variable básica para la ecuación (0).] En forma automática se sabe que las variables que *no* se enumeran en esta columna de *variables básicas* (x_1, x_2) son *variables no básicas*. Después de establecer $x_1 = 0, x_2 = 0$, la columna denominada *lado derecho* proporciona la solución de las variables básicas, de manera que la solución BF inicial es $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 4, 12, 18)$ con $Z = 0$.

La *forma tabular* del método símplex utiliza una **tabla símplex** para desplegar de manera compacta el sistema de ecuaciones que conduce a la solución BF actual. De acuerdo con esta solución, cada variable de la columna de la izquierda es igual al número correspondiente en la columna de la derecha (y las variables que no aparecen son iguales a cero). Cuando se realiza la prueba de optimalidad o una iteración, los únicos números relevantes son los que están a la derecha de la columna Z.⁹ El término **renglón** se refiere a una fila horizontal de números a la derecha de la columna Z (que incluyen el número del *lado derecho*), donde el renglón i corresponde a la ecuación (i).

En seguida se resume la forma tabular del método símplex y, al mismo tiempo, en forma breve, se describe su aplicación al problema de Wyndor Glass Co. No debe perderse de vista que la lógica es idéntica a la de la forma algebraica que se presentó en la sección anterior; sólo cambia la forma para desplegar tanto el sistema de ecuaciones actual como la iteración subsecuente (además de que ya no se tendrán que pasar las variables al lado derecho de una ecuación antes de llegar a las conclusiones de la prueba de optimalidad o en los pasos 1 y 2 de una iteración).

Resumen del método símplex (y la iteración 1 del ejemplo)

Paso inicial. Se introducen las variables de holgura. Se seleccionan las *variables de decisión* como las *variables no básicas iniciales* (es decir, iguales a cero) y las *variables de holgura* como las *variables básicas iniciales*. (Vea la sección 4.6 para hacer los ajustes necesarios al modelo si no se encuentra en nuestra forma estándar —maximización, sólo restricciones funcionales tipo $\leq$ y todas las restricciones de no negatividad— o si el valor de alguna b_i es negativo.)

En el ejemplo: Esta selección conduce a la tabla símplex inicial que se muestra en la tabla 4.3, por lo que la solución BF inicial es $(0, 0, 4, 12, 18)$.

Prueba de optimalidad. La solución BF es óptima si y sólo si *todos* los coeficientes del renglón 0 son no negativos (≥ 0). Si es así, el proceso se detiene; de otra manera, sigue a una iteración para obtener la siguiente solución BF, que incluye cambiar una variable no básica a básica (paso 1) y viceversa (paso 2) y después despejar la nueva solución (paso 3).

En el ejemplo: Igual que $Z = 3x_1 + 5x_2$ indica que al aumentar x_1 o x_2 el valor de Z aumenta, de manera que la solución BF actual no es óptima, se llega a la misma conclusión a partir de la ecuación $Z - 3x_1 - 5x_2 = 0$. Los coeficientes -3 y -5 se muestran en el renglón 0 de la tabla 4.3.

Iteración. *Paso 1:* Se determina la *variable básica entrante* con la selección de la variable (que de modo automático es no básica) con el *coeficiente negativo* que tiene el mayor valor absoluto

⁹ Por esta razón, se pueden suprimir la ecuación y las columnas correspondientes a Z con el fin de reducir el tamaño de la tabla símplex. Preferimos conservar estas columnas como recordatorio de que la tabla símplex está desplegando el sistema actual de ecuaciones y que Z es una de las variables de la ecuación (0).

■ **TABLA 4.4** Aplicación de la prueba del cociente mínimo para determinar la primera variable básica saliente en el problema de la Wyndor Glass Co.

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho	Cociente
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0	
x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	$\rightarrow \frac{12}{2} = 6 \leftarrow$ mínimo
x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18	$\rightarrow \frac{18}{2} = 9$

(es decir, el coeficiente “más negativo”) de la ecuación (0). Se pone un recuadro alrededor de la columna abajo de este coeficiente y se le da el nombre de **columna pivote**.

En el ejemplo: El coeficiente más negativo es -5 para x_2 ($5 > 3$), de manera que x_2 debe convertirse en variable básica. (Este cambio se indica en la tabla 4.4 mediante el recuadro alrededor de la columna abajo de -5 .)

Paso 2: Se determina la *variable básica que sale* con la prueba del cociente mínimo.

Prueba del cociente mínimo

1. Elija los coeficientes estrictamente positivos (> 0) de la columna pivote.
2. Divida el elemento del *lado derecho* del mismo renglón entre dicho coeficiente.
3. Identifique el renglón que tiene el *menor* de estos cocientes.
4. La variable básica de ese renglón es la variable básica que sale; sustitúyala con la variable básica entrante en la columna de la variable básica de la siguiente tabla.

Ponga un recuadro en este renglón que se llama **renglón pivote**. El número que se encuentra en *ambos* recuadros se llama **número pivote**.

En el ejemplo: Los cálculos de la prueba del cociente mínimo se muestran a la derecha de la tabla 4.4. El renglón 2 es el renglón pivote (vea el recuadro alrededor de ese renglón en el primer cuadro símplex de la tabla 4.5), mientras que x_4 es la variable básica que sale. En la siguiente tabla símplex (vea la tabla 4.5) x_2 sustituye a x_4 como la variable básica del renglón 2.

Paso 3: Se despeja la *nueva solución BF* mediante **operaciones elementales con renglones** (multiplicación o división de un renglón por una constante diferente de cero; suma o resta de un múltiplo de un renglón con otro) para construir una nueva tabla símplex en la forma apropiada de eliminación gaussiana, abajo de la tabla actual, y después se regresa a la prueba de optimalidad. Las operaciones elementales con renglones que deben realizarse son:

■ **TABLA 4.5** Tabla símplex del problema de la Wyndor Glass Co. después de dividir el primer renglón pivote entre el primer número pivote

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1						
	x_3	(1)	0						
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_5	(3)	0						

■ **TABLA 4.6** Primeras dos tablas símplex del problema de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_5	(3)	0	3	0	0	-1	1	6

1. Divida el renglón pivote entre el número pivote. Use este *nuevo* renglón pivote en los pasos 2 y 3.
2. En los renglones (incluso el renglón 0) que tienen un coeficiente *negativo* en la columna pivote, se *suma* a este renglón el *producto* del valor absoluto de este coeficiente por el nuevo renglón pivote.
3. En el caso de los renglones que tienen un coeficiente *positivo* en la columna pivote, se les *resta* el *producto* de este coeficiente por el nuevo renglón pivote.

En el ejemplo: Debido a que x_2 sustituye a x_4 como variable básica, se necesita reproducir el patrón de la primera tabla de coeficientes de la columna de x_4 (0, 0, 1, 0) en la columna de x_2 de la segunda tabla símplex. Para comenzar, se divide el renglón pivote (renglón 2) entre el número pivote (2), de donde se obtiene el nuevo renglón 2 que aparece en la tabla 4.5. Después, se suma al renglón 0 el nuevo renglón 2 multiplicado por 5. Luego se resta del renglón 3 el nuevo renglón 2 multiplicado por 2 (o de manera equivalente, se resta del renglón 3 el renglón 2 *anterior*). Estos cálculos llevan a la nueva tabla símplex que se muestra en la tabla 4.6 de la iteración 1. Así, la nueva solución BF es (0, 6, 4, 0, 6), con $Z = 30$. Después se regresa a la prueba de optimalidad para verificar si la nueva solución BF es óptima. Como el nuevo renglón 0 todavía tiene un coeficiente negativo (-3 para x_1), la solución no es óptima, y se necesita por lo menos una iteración más.

Iteración 2 del ejemplo y la solución óptima que resulta

La segunda iteración comienza de nuevo en la segunda tabla símplex de la tabla 4.6 para encontrar la siguiente solución BF. Si se siguen las instrucciones de los pasos 1 y 2 se encuentra que x_1 es la variable básica entrante y x_5 la variable básica que sale, como se muestra en la tabla 4.7.

■ **TABLA 4.7** Pasos 1 y 2 de la iteración 2 del problema de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho	Cociente
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30	
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	$\frac{4}{1} = 4$
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6	
	x_5	(3)	0	3	0	0	-1	1	6	$\frac{6}{3} = 2 \leftarrow$ mínimo

■ **TABLA 4.8** Tabla símplex completa para el problema de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_5	(3)	0	3	0	0	-1	1	6
2	Z	(0)	1	0	0	0	$\frac{3}{2}$	1	36
	x_3	(1)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2

En el paso 3 se divide el renglón pivote (renglón 3) de la tabla 4.7 entre el número pivote (3). Después, se suma al renglón 0 el nuevo renglón 3 multiplicado por 3. Luego, se resta el nuevo renglón 3 del renglón 1.

En la tabla 4.8 se tiene ahora el conjunto de tablas símplex completo. La nueva solución BF es (2, 6, 2, 0, 0), con $Z = 36$. Al hacer la prueba de optimalidad se encuentra que la solución es *óptima* porque no hay coeficientes negativos en el renglón 0, de manera que el algoritmo termina. En consecuencia, la solución óptima del problema de la Wyndor Glass Co. (antes de introducir variables de holgura) es $x_1 = 2$, $x_2 = 6$.

Ahora compare la tabla 4.8 con el trabajo que se hizo en la sección 4.3 para verificar que, en realidad, estas dos formas del método símplex son *equivalentes*. Después observe que la forma algebraica es mejor para entender la lógica que fundamenta el método símplex, pero la forma tabular organiza el trabajo de manera más conveniente y compacta. En general, de ahora en adelante se usará la forma tabular.

En el OR Tutor puede encontrar un **ejemplo adicional** de aplicación del método símplex en forma tabular. Vea la demostración llamada *Simplex Method—Tabular Form*. En la sección Worked Examples del sitio en internet del libro también se incluye **otro ejemplo** de este tipo.

■ 4.5 ROMPIMIENTO DE EMPATES EN EL MÉTODO SÍMPLEX

Es posible que haya observado que en las dos secciones anteriores no se dijo qué hacer cuando las reglas de selección del método símplex no son suficientes para tomar una decisión clara, ya sea porque hay empates (valores iguales) o por otras ambigüedades parecidas. A continuación se estudiarán estos detalles.

Empate de la variable básica entrante

El paso 1 de cada iteración elige la variable no básica que tiene el coeficiente *negativo* con el *mayor valor absoluto* en la ecuación (0) actual como la variable básica entrante. Ahora suponga que dos o más variables no básicas tienen el coeficiente negativo más grande (en valor absoluto), es decir, que hay un empate. Por ejemplo, esto ocurriría en la primera iteración del problema de la Wyndor

■ **TABLA 4.9** Tabla símplex inicial para el problema de la Wyndor Glass Co. sin las dos últimas restricciones funcionales

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:				Lado derecho	Cociente
		Z	x_1	x_2	x_3		
Z	(0)	1	-3	-5	0	0	
x_3	(1)	0	1	0	1	4	Ninguno

Donde $x_1 = 0$ y x_2 aumenta,
 $x_3 = 4 - 1x_1 - 0x_2 = 4 > 0$.

Glass Co. si se cambiara la función objetivo a $Z = 3x_1 + 3x_2$, con lo que la ecuación (0) inicial sería $Z - 3x_1 - 3x_2 = 0$. ¿Cómo debe romperse este empate?

La respuesta es que se puede elegir entre estos dos competidores de manera *arbitraria*. Tarde o temprano se llegará a la solución óptima, sin importar cuál de las variables empatadas se haya escogido, y no existe un método incontrovertible para predecir cuál conduce a la solución óptima con mayor rapidez. En este ejemplo, si se escoge x_1 como variable entrante, el método símplex alcanza la solución óptima (2, 6) en tres iteraciones, mientras que si se elige x_2 llega en dos.

Empate de la variable básica que sale: degeneración

Ahora suponga que el empate ocurre entre dos o más variables básicas cuando se elige la variable que sale en el paso 2 de una iteración. ¿Importa cuál se escoge? En teoría, sí, y en una forma crítica debido a lo que puede ocurrir en la siguiente sucesión de eventos. Primero, todas las variables empatadas se hacen cero al mismo tiempo cuando aumenta el valor de la variable entrante. Por lo tanto, aquellas que *no* se eligieron como variable básica saliente también tendrán un valor de cero en la nueva solución BF. (Las variables básicas con valor de *cero* se llaman **degeneradas**, y el mismo nombre se da a la solución BF correspondiente.) Segundo, si una de estas variables básicas degeneradas sigue con valor de cero hasta que se selecciona como variable básica que sale en una iteración posterior, la variable básica entrante deberá también quedar con valor de cero (ya que no puede crecer sin que la variable básica que sale se vuelva negativa), por lo que el valor de Z no cambiará. Tercero, si Z permanece igual en lugar de mejorar en cada iteración, el método símplex puede caer en un ciclo que repite la misma secuencia de soluciones en forma periódica, en lugar de aumentar en algún momento para llegar a la solución óptima. En realidad, se han construido ejemplos artificiales que se quedan atrapados en un ciclo perpetuo de este tipo.¹⁰

Por fortuna, aunque en teoría es posible que haya ciclos perpetuos, muy rara vez han ocurrido en problemas reales. Si ocurriera un ciclo siempre se puede salir de él al cambiar la elección de la variable básica que sale. Aún más, se han construido reglas especiales¹¹ para romper empates que siempre evitan los ciclos. Sin embargo, con frecuencia estas reglas se ignoran en las aplicaciones reales, y no se repetirán aquí. Para propósitos prácticos se recomienda romper los empates de modo arbitrario y seguir el proceso sin preocuparse de las variables degeneradas que puedan resultar.

Cuando no hay variable básica saliente: Z no acotada

Existe otra posibilidad en el paso 2 de una iteración, de la que no se ha hablado: aquella en la que *ninguna* variable califica como variable básica saliente.¹² Esta situación puede ocurrir si la variable básica entrante puede crecer de manera *indefinida* sin que *ninguna* de las variables básicas actuales adquiera valores negativos. En la forma tabular, esto significa que *todos* los coeficientes de la columna pivote (se excluye el renglón 0) son negativos o cero.

¹⁰ Para obtener información adicional acerca de circular en un ciclo perpetuo, consulte la referencia J. A. J. Hall y K. I. M. McKinnon, "The Simplest Examples Where the Simplex Method Cycles and Conditions Where EXPAND Fails to Prevent Cycling", en *Mathematical Programming*, Series B, **100**(1): 135-150, mayo de 2004.

¹¹ Veá R. Bland, "New Finite Pivoting Rules for the Simplex Method", en *Mathematics of Operations Research*, **2**: 103-107, 1977.

¹² Note que el caso análogo (sin variable básica *entrante*) no puede ocurrir en el paso 1 de una iteración porque la prueba de optimalidad detendría el algoritmo antes, lo que indica que se ha alcanzado una solución óptima.

Como se ilustra en la tabla 4.9, esta situación surge en el ejemplo que se presentó en la figura 3.6. En él se pasaron por alto las dos últimas restricciones funcionales del problema de la Wyndor Glass Co., por lo cual no se incluyen en el modelo. Observe en la figura 3.6 que el valor de x_2 puede aumentar de manera indefinida (lo que hace que Z también lo haga) sin salir de la región factible. Después vea en la tabla 4.9 que x_2 es la variable básica entrante pero el único coeficiente en la columna pivote es cero. Como la prueba del cociente mínimo sólo utiliza coeficientes mayores que cero, no se cuenta con un cociente que proporcione una variable básica saliente.

La interpretación de una tabla símplex como la que se muestra en la tabla 4.9 sostiene que las restricciones no impiden el crecimiento indefinido de la función objetivo Z , de manera que el método símplex se detiene con el mensaje de que Z es *no acotada*. Debido a que ni siquiera la programación lineal ha descubierto la manera de lograr ganancias infinitas, el mensaje real en problemas prácticos es que se ha cometido un error. Tal vez el modelo esté mal formulado, ya sea por haber omitido una restricción relevante o por haberla establecido de modo incorrecto. De manera alternativa, pudo haber ocurrido un error en los cálculos.

Soluciones óptimas múltiples

En la sección 3.2 (en la definición de **solución óptima**) se mencionó que un problema puede tener más de una solución óptima. Este hecho se ejemplificó en la figura 3.5 cuando se cambió la función objetivo del problema de la Wyndor Glass Co. a $Z = 3x_1 + 2x_2$, de lo que resultó que todos los puntos sobre el segmento de recta entre (2, 6) y (4, 3) eran óptimos. En consecuencia, todas las soluciones óptimas son un *promedio ponderado* de estas dos soluciones FEV óptimas

$$(x_1, x_2) = w_1(2, 6) + w_2(4, 3).$$

donde los pesos w_1 y w_2 son números que satisfacen las relaciones

$$w_1 + w_2 = 1 \quad \text{y} \quad w_1 \geq 0, \quad w_2 \geq 0.$$

Por ejemplo, $w_1 = \frac{1}{3}$ y $w_2 = \frac{2}{3}$

$$(x_1, x_2) = \frac{1}{3}(2, 6) + \frac{2}{3}(4, 3) = \left(\frac{2}{3} + \frac{8}{3}, \frac{6}{3} + \frac{6}{3}\right) = \left(\frac{10}{3}, 4\right)$$

como una solución óptima.

En general, cualquier promedio ponderado de dos o más soluciones (vectores) donde los pesos son no negativos y suman 1 se llama **combinación convexa** de estas soluciones. Entonces, toda solución óptima del ejemplo es una combinación convexa de (2, 6) y (4, 3).

Este ejemplo es representativo de problemas con soluciones óptimas múltiples.

Como se indica al final de la sección 3.2, *cualquier* problema de programación lineal con soluciones óptimas múltiples (y una región factible acotada) tiene al menos dos soluciones FEV que son óptimas. *Toda* solución óptima es una combinación convexa de estas soluciones FEV óptimas. En consecuencia, en la forma aumentada, toda solución óptima es una combinación convexa de las soluciones BF óptimas.

(Los problemas 4.5-5 y 4.5-6 son una guía para el razonamiento que fundamenta esta conclusión.)

El método símplex se detiene en forma automática cuando encuentra *una* solución BF óptima. Sin embargo, en muchas aplicaciones de programación lineal existen factores intangibles que no se incorporan al modelo y que pueden ser útiles para tomar decisiones significativas entre las soluciones óptimas alternativas. En esos casos, deben identificarse las otras soluciones óptimas. Como se indicó, esto requiere encontrar todas las otras soluciones BF óptimas, y entonces toda solución óptima es una combinación convexa de las soluciones BF óptimas.

Una vez que el método símplex encuentra una solución BF óptima se puede detectar si existen otras y, si así es, se encuentran como sigue:

Siempre que un problema tiene más de una solución BF óptima, al menos una variable no básica tiene coeficiente cero en el renglón (0) final, de manera que si aumenta su valor, el valor de la función Z no cambia. Por lo tanto, estas otras soluciones BF óptimas se pueden identificar (si

■ **TABLA 4.10** Tabla símplex completa para obtener todas las soluciones BF óptimas con $c_2 = 2$, en el problemas de la Wyndor Glass Co.

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho	¿Solución óptima?
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	Z	(0)	1	-3	-2	0	0	0	0	No
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18	
1	Z	(0)	1	0	-2	3	0	0	12	No
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
	x_5	(3)	0	0	2	-3	0	1	6	
2	Z	(0)	1	0	0	0	0	1	18	Sí
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	0	3	1	-1	6	
	x_2	(3)	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3	
Extra	Z	(0)	1	0	0	0	0	1	18	Sí
	x_1	(1)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2	
	x_3	(2)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2	
	x_2	(3)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6	

se desea) mediante iteraciones adicionales del método símplex, en las que cada vez se elige una variable no básica con coeficiente cero como variable básica entrante.¹³

A manera de ilustración, considere el caso anterior del problema de la Wyndor Glass Co., donde la función objetivo se cambia a $Z = 3x_1 + 2x_2$. En la tabla 4.10 se muestran las primeras tres tablas que obtiene el método símplex antes de detenerse con una solución básica factible óptima. No obstante, como una variable no básica (x_3) de esa iteración tiene coeficiente cero en el renglón 0, se realiza una iteración más en esa misma tabla para identificar la otra solución BF óptima. En consecuencia, las dos soluciones básicas factibles óptimas son (4, 3, 0, 6, 0) y (2, 6, 2, 0, 0), y ambas producen un valor de $Z = 18$. Observe que la última tabla símplex también tiene una variable *no básica* (x_4) con coeficiente cero en el renglón (0). Esta situación es inevitable porque las iteraciones adicionales no modifican el renglón 0, y cada una de las variables básicas que salen conserva su coeficiente cero. Si ahora se eligiera x_4 como variable básica entrante, sólo se regresaría a la tercera tabla símplex. (Verifique esto.) Por lo tanto, estas dos son las únicas soluciones BF óptimas, mientras que todas *las demás* son una combinación convexa de ellas.

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = w_1(2, 6, 2, 0, 0) + w_2(4, 3, 0, 6, 0),$$

$$w_1 + w_2 = 1, \quad w_1 \geq 0, \quad w_2 \geq 0.$$

■ 4.6 ADAPTACIÓN A OTRAS FORMAS DE MODELO

Hasta ahora se han presentado los detalles del método símplex bajo el supuesto de que el problema se encuentra en nuestra forma estándar (maximizar Z sujeta a restricciones funcionales de la forma

¹³ Si una de estas iteraciones no tiene una variable básica *saliente*, esto indica que la región factible es no acotada y la variable básica entrante puede crecer de manera indefinida sin cambiar el valor de Z .

$\leq$ y restricciones de no negatividad sobre todas las variables) con $b_i \geq 0$ para toda $i = 1, 2, \dots, m$. En esta sección se establecerá cómo hacer los ajustes requeridos a otras formas legítimas de modelos de programación lineal. Se verá que estos ajustes se pueden hacer en el paso inicial, y que el resto del método símplex se aplica exactamente como se aprendió.

El único problema serio que introducen las otras formas de restricciones funcionales (formas con $=$ o $\geq$, o con lados derechos negativos) es identificar una *solución inicial básica factible*. Antes era muy sencillo encontrar esta solución inicial al hacer que las variables de holgura fueran las variables básicas iniciales, donde cada una era igual a la constante *no negativa* del lado derecho de la ecuación correspondiente. Ahora debe hacerse algo más. El enfoque estándar que se utiliza en estos casos es la **técnica de variables artificiales**. Ésta construye un *problema artificial* más conveniente mediante la introducción de una variable ficticia (llamada *variable artificial*) en cada restricción que lo requiera. Esta nueva variable se introduce sólo con el fin de que sea la variable básica inicial de esa ecuación. Las restricciones usuales de no negatividad también se aplican sobre estas variables y la función objetivo se modifica para que imponga una penalización exorbitante en el caso de que adquieran valores mayores que cero. De manera automática, las iteraciones del método símplex fuerzan a las variables artificiales a desaparecer (a volverse cero) una a una, hasta que todas queden fuera de la solución; después de este paso se resuelve el problema *real*.

Para ilustrar la técnica de las variables artificiales, primero se considera el caso en que la única forma no estándar del problema es la presencia de una o más restricciones en forma de igualdad.

Restricciones en forma de igualdad

En realidad, cualquier restricción en forma de igualdad

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i$$

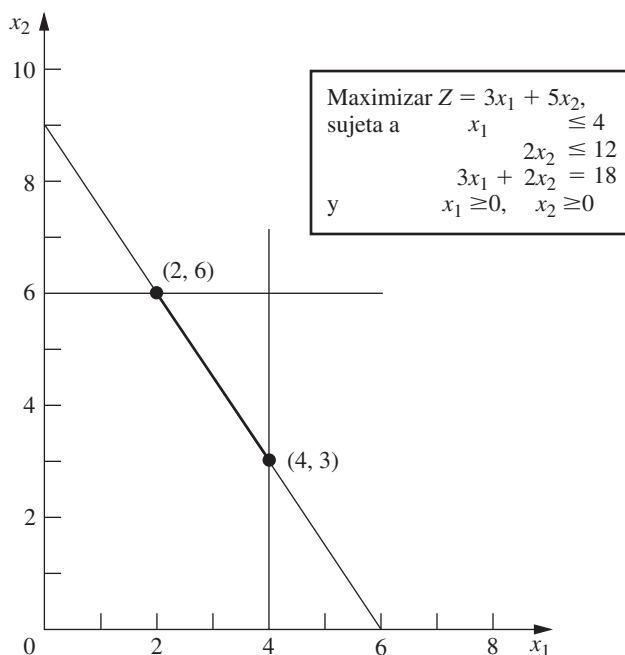
es equivalente a dos restricciones de desigualdad:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i.$$

■ FIGURA 4.3

Cuando la tercera restricción funcional se convierte en igualdad, la región factible del problema de la Wyndor Glass Co. se convierte en el segmento de recta entre (2, 6) y (4, 3).



Sin embargo, en lugar de hacer esta sustitución e incrementar con ello el número de restricciones, es más conveniente utilizar la técnica de la variable artificial que se ilustrará con el siguiente ejemplo.

Ejemplo. Suponga que se modifica el problema de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1, de manera que *se requiere* que la planta 3 se use a toda su capacidad. El único cambio que sufre el modelo de programación lineal es que la tercera restricción, $3x_1 + 2x_2 \leq 18$, se convierte en una restricción de igualdad

$$3x_1 + 2x_2 = 18,$$

con lo que el modelo completo se convierte en el que se muestra en la esquina superior derecha de la figura 4.3. Esta figura también muestra la región factible con tinta más oscura, y ahora consiste *nada más* en el segmento que conecta los puntos (2, 6) y (4, 3).

Después de introducir al sistema de ecuaciones las variables de holgura que todavía se necesitan para las restricciones de desigualdad, la forma aumentada del problema se convierte en

$$\begin{array}{llll} (0) & Z - 3x_1 - 5x_2 & & = 0 \\ (1) & & x_1 & + x_3 = 4 \\ (2) & & 2x_2 & + x_4 = 12 \\ (3) & & 3x_1 + 2x_2 & = 18. \end{array}$$

Desafortunadamente, estas ecuaciones no tienen una solución BF inicial obvia porque en la ecuación (3) ya no se tiene una variable de holgura para usar como variable básica inicial. Es necesario encontrar una solución BF inicial para comenzar con el método símplex.

Este obstáculo se vence de la siguiente manera.

Obtención de una solución BF inicial. El procedimiento es construir un **problema artificial** que tenga la misma solución óptima que el problema real, pero a este último se le deben hacer dos modificaciones.

1. Se aplica la **técnica de la variable artificial** mediante la introducción de una **variable artificial no negativa** (denotada por $\bar{x}_5$)¹⁴ en la ecuación (3), como si fuera una variable de holgura

$$(3) \quad 3x_1 + 2x_2 + \bar{x}_5 = 18.$$

2. Se asigna una **penalización enorme** al hecho de tener $\bar{x}_5 > 0$ para cambiar la función objetivo

$$Z = 3x_1 + 5x_2 \text{ a}$$

$$Z = 3x_1 + 5x_2 - M\bar{x}_5,$$

donde M representa en forma simbólica un número positivo *muy grande*. (Este método que fuerza a $\bar{x}_5$ hasta llegar a $\bar{x}_5 = 0$ en la solución óptima se llama **método de la gran M** .)

Ahora se encuentra la solución óptima del problema real con la aplicación del método símplex al problema artificial; la solución BF inicial es la siguiente:

Solución BF inicial

Variables no básicas: $x_1 = 0, \quad x_2 = 0$

Variables básicas: $x_3 = 4, \quad x_4 = 12, \quad \bar{x}_5 = 18.$

Como $\bar{x}_5$ asume el papel de la variable de holgura en la tercera restricción del problema artificial, esta restricción es equivalente a $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ (igual que en el problema original de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1). A continuación se muestra el problema artificial que resulta (antes de aumentarlo) junto con el problema real.

¹⁴ Se distinguirán siempre las variables artificiales mediante una barra sobre ellas.

El problema real	El problema artificial
Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2$, sujeta a $x_1 \leq 4$ $2x_2 \leq 12$ $3x_1 + 2x_2 = 18$ y $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$	Definir $\bar{x}_5 = 18 - 3x_1 - 2x_2$. Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2 - M\bar{x}_5$, sujeta a $x_1 \leq 4$ $2x_2 \leq 12$ $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ (así $3x_1 + 2x_2 + \bar{x}_5 = 18$) y $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad \bar{x}_5 \geq 0.$

En consecuencia, igual que en la sección 3.1, la región factible de (x_1, x_2) en el problema artificial es la que se muestra en la figura 4.4. La única porción de esta región factible que coincide con la del problema original es cuando $\bar{x}_5 = 0$ (de manera que $3x_1 + 2x_2 = 18$).

La figura 4.4 muestra, además, el orden en el que el método símplex examina las soluciones FEV (o las soluciones BF después de aumentar el problema), donde los números en los círculos identifican qué iteración obtuvo esa solución. Observe que en este caso, el método símplex se mueve en sentido positivo (contrario al de las manecillas del reloj) mientras que en el problema original se movía en sentido negativo (vea la figura 4.2). La razón de esta diferencia es el término adicional $-M\bar{x}_5$ en la función objetivo del problema artificial.

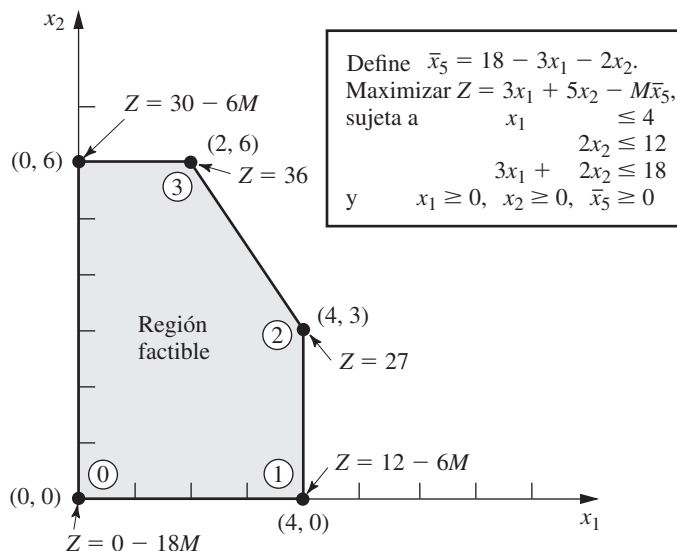
Antes de aplicar el método símplex y comprobar que sigue el camino que se muestra en la figura 4.4, es necesario el siguiente paso de preparación.

Conversión de la ecuación (0) a la forma apropiada. El sistema de ecuaciones después de aumentar el problema artificial es

$$\begin{array}{rclcl}
 (0) & Z - 3x_1 - 5x_2 & & + M\bar{x}_5 & = 0 \\
 (1) & & x_1 & + x_3 & = 4 \\
 (2) & & & 2x_2 & + x_4 & = 12 \\
 (3) & & 3x_1 + 2x_2 & & + \bar{x}_5 & = 18
 \end{array}$$

■ FIGURA 4.4

Esta gráfica muestra la región factible y la secuencia de soluciones FEV (①, ②, ③) que examina el método símplex para el problema artificial que corresponde al problema real de la figura 4.3.



donde las variables básicas iniciales ($x_3, x_4, \bar{x}_5$) se muestran en **negritas**. Este sistema todavía no está en la forma apropiada de eliminación de Gauss porque el coeficiente de $\bar{x}_5$ es diferente de cero en la ecuación (0). Recuerde que todas las variables básicas deben eliminarse de la ecuación (0) con operaciones algebraicas antes de que el método símplex aplique la prueba de optimalidad o encuentre la variable básica entrante. Esta eliminación es necesaria para que el negativo del coeficiente de cada variable no básica proporcione la tasa a la que Z aumenta si esa variable no básica se incrementa a un valor mayor que 0 y se ajustan los valores de las variables básicas.

Para eliminar algebraicamente $\bar{x}_5$ de la ecuación (0) se resta de esta ecuación (0) la ecuación (3) multiplicada por M .

$$\begin{array}{rcl} & Z - 3x_1 - 5x_2 + M\bar{x}_5 = 0 & \\ & -M(3x_1 + 2x_2 + \bar{x}_5 = 18) & \\ \hline \text{Nueva (0)} & Z - (3M + 3)x_1 - (2M + 5)x_2 = -18M. & \end{array}$$

Aplicación del método símplex. Esta nueva ecuación (0) presenta a Z sólo en términos de las variables no básicas (x_1, x_2),

$$Z = -18M + (3M + 3)x_1 + (2M + 5)x_2.$$

Como $3M + 3 > 2M + 5$ (recuerde que M representa un número muy grande), si se aumenta x_1 Z crece a una tasa más rápida que al aumentar x_2 , de manera que se elige x_1 como la variable básica entrante. Esto causa un movimiento de (0, 0) a (4, 0) en la iteración 1, como se muestra en la figura 4.4, y Z se incrementa en $4(3M + 3)$.

Las cantidades que incluyen el valor M nunca aparecen en el sistema de ecuaciones en otro renglón que no sea el (0), por lo que sólo tienen que tomarse en cuenta en la prueba de optimalidad y en el momento de determinar la variable básica entrante. Una manera de manejar estas cantidades es asignar a M algún valor numérico (muy grande) y trabajar con las cantidades que resulten en la ecuación (0) en la forma acostumbrada. Sin embargo, este enfoque puede acarrear errores de

■ **TABLA 4.11** Conjunto completo de tablas símplex del problema de la figura 4.4

Iteración	Variable básica	Ec.	Z	Coeficiente de:					Lado derecho
				x_1	x_2	x_3	x_4	$\bar{x}_5$	
0	Z	(0)	1	$-3M - 3$	$-2M - 5$	0	0	0	$-18M$
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	$\bar{x}_5$	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1	0	$-2M - 5$	$3M + 3$	0	0	$-6M + 12$
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	$\bar{x}_5$	(3)	0	0	2	-3	0	1	6
2	Z	(0)	1	0	0	$-\frac{9}{2}$	0	$M + \frac{5}{2}$	27
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	0	3	1	-1	6
	x_2	(3)	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3
3	Z	(0)	1	0	0	0	$\frac{3}{2}$	$M + 1$	36
	x_1	(1)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2
	x_3	(2)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
	x_2	(3)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6

redondeo significativos que a su vez pueden invalidar la prueba de optimalidad. Por lo tanto, es mejor hacer lo que se acaba de explicar, esto es, expresar cada coeficiente de la ecuación (0) como una función lineal $aM + b$ de la cantidad simbólica M cuando se registra y actualiza por separado el valor numérico de: 1) el factor *multiplicativo* a y 2) el término *aditivo* b . Como se supone que M es tan grande que b es despreciable comparado con M cuando a es diferente de 0, las decisiones en la prueba de optimalidad y la elección de la variable básica entrante se hacen sólo con los valores de los factores *multiplicativos* en la forma usual. La única excepción ocurre cuando hay un empate que se rompe cuando se utilizan los factores *aditivos*.

En la tabla 4.11 se muestra la tabla *símplex* que resulta al aplicar esta técnica al ejemplo. Observe que la variable artificial $\bar{x}_5$ es una *variable básica* ($\bar{x}_5 > 0$) en las dos primeras tablas *símplex* y *no básica* ($\bar{x}_5 = 0$) en las últimas dos. En consecuencia, las dos primeras soluciones BF de este problema artificial son *no factibles* para el problema real mientras que las dos últimas son soluciones BF para el problema real.

Este ejemplo incluyó sólo una restricción de igualdad. Si un modelo de programación lineal tiene más, cada una debe manejarse de la misma manera. (Si el lado derecho es negativo, primero se multiplican ambos lados por -1 .)

Lados derechos negativos

La técnica que acaba de presentarse para manejar una restricción de igualdad con lado derecho negativo (esto es, multiplicar ambos lados por -1) también se puede usar con las restricciones de desigualdad con lado derecho negativo. Si se multiplican ambos lados de una desigualdad por -1 se invierte el sentido de la desigualdad; es decir, $\leq$ cambia a $\geq$ o viceversa. Por ejemplo, al hacerlo con la restricción

$$x_1 - x_2 \leq -1 \quad (\text{esto es, } x_1 \leq x_2 - 1)$$

se obtiene la restricción equivalente

$$-x_1 + x_2 \geq 1 \quad (\text{esto es, } x_2 - 1 \geq x_1)$$

pero ahora el lado derecho es positivo. Cuando se tienen lados derechos no negativos para todas las restricciones funcionales, el método *símplex* puede comenzar porque (después de aumentar) estos lados derechos se convierten en los valores correspondientes a las *variables básicas iniciales*, que deben satisfacer las restricciones de no negatividad.

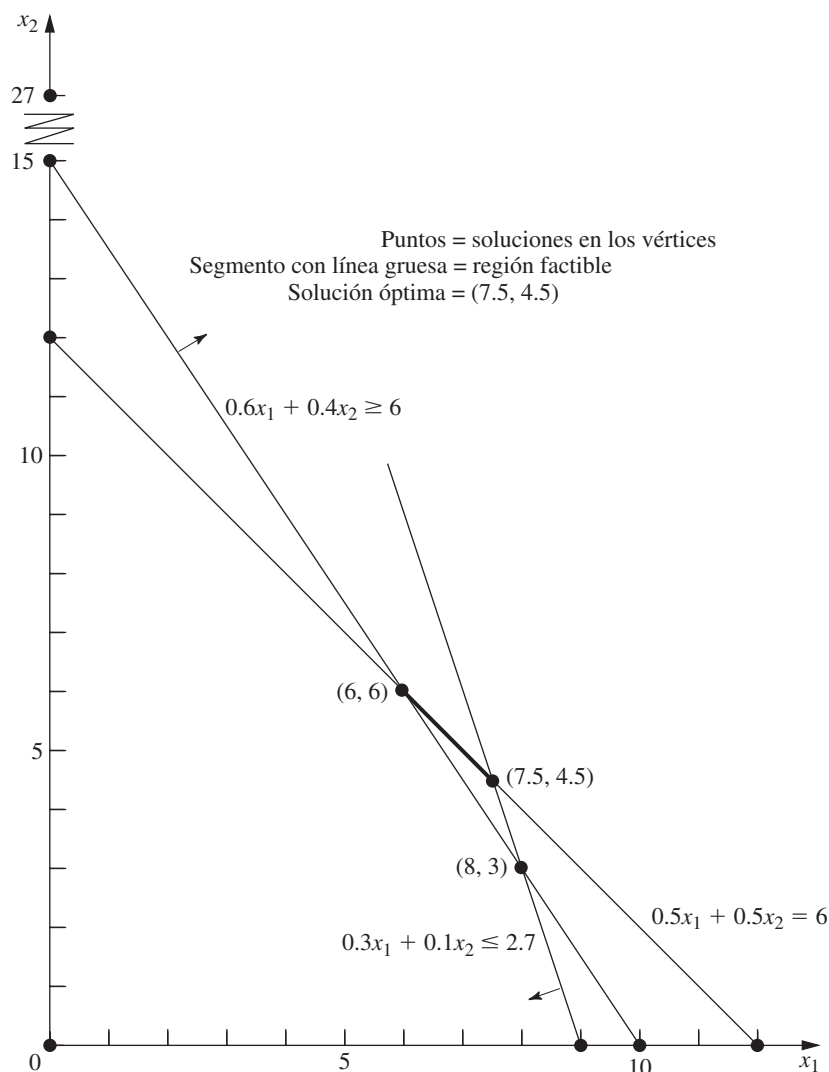
A continuación se estudiará cómo aumentar las restricciones del tipo $\geq$ como $-x_1 + x_2 \geq 1$, con la ayuda de la técnica de variables artificiales.

Restricciones funcionales de la forma $\geq$

Para ilustrar la manera en que la técnica de variables artificiales maneja las restricciones de la forma $\geq$ se usará el modelo del diseño de terapia de radiación para Mary, que se presentó en la sección 3.4. Por conveniencia se repite el modelo y se señala con un recuadro la restricción de interés en este caso.

Ejemplo de terapia de radiación

Minimizar $Z = 0.4x_1 + 0.5x_2,$ sujeta a $0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$ $0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$ $0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$ y $x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$



■ **FIGURA 4.5**
 Gráfica del ejemplo de terapia de radiación y sus soluciones en los vértices.

En la figura 4.5 se repite la solución gráfica de este ejemplo (que se muestra en la figura 3.12 con algunas diferencias). Las tres rectas de la figura, junto con los dos ejes constituyen las cinco fronteras de restricción del problema. Los puntos dibujados en la intersección de cada par de restricciones son las *soluciones en los vértices*. Las únicas dos *soluciones factibles* en un vértice son (6, 6) y (7.5, 4.5) y la región factible es el segmento que une estos dos puntos. La solución óptima es $(x_1, x_2) = (7.5, 4.5)$, con $Z = 5.25$.

Muy pronto se mostrará la manera en que el método símplex resuelve este problema a partir de la solución directa del problema artificial correspondiente. No obstante, primero se describirá cómo manejar la tercera restricción.

El enfoque involucra la introducción de *dos* variables: una variable de exceso x_5 (definida como $x_5 = 0.6x_1 + 0.4x_2 - 6$) y una variable artificial $\bar{x}_6$, como se verá en seguida.

$$\begin{aligned} 0.6x_1 + 0.4x_2 &\geq 6 \\ \rightarrow 0.6x_1 + 0.4x_2 - x_5 &= 6 & (x_5 \geq 0) \\ \rightarrow 0.6x_1 + 0.4x_2 - x_5 + \bar{x}_6 &= 6 & (x_5 \geq 0, \bar{x}_6 \geq 0). \end{aligned}$$

Aquí, x_5 se llama **variable de exceso** porque resta el excedente del lado izquierdo sobre el derecho para convertir la restricción de desigualdad en una de igualdad equivalente. Una vez que se logra esta conversión se introduce una variable artificial igual que para las restricciones de igualdad.

Una vez que se introduce la variable de holgura x_3 en la primera restricción, se inserta una variable artificial $\bar{x}_4$ en la segunda restricción y se aplica el método de la gran M ; el problema artificial completo (en la forma aumentada) es

$$\begin{array}{ll} \text{Minimizar} & Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 + M\bar{x}_4 + M\bar{x}_6, \\ \text{sujeta a} & 0.3x_1 + 0.1x_2 + x_3 = 2.7 \\ & 0.5x_1 + 0.5x_2 + \bar{x}_4 = 6 \\ & 0.6x_1 + 0.4x_2 - x_5 + \bar{x}_6 = 6 \\ \text{y} & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad \bar{x}_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0, \quad \bar{x}_6 \geq 0. \end{array}$$

Observe que los coeficientes de las variables artificiales en la función objetivo son $+M$, en lugar de $-M$, porque ahora se debe minimizar Z . En consecuencia, aun cuando es posible que $\bar{x}_4 > 0$ y/o $\bar{x}_6 > 0$ sea una solución factible para el problema artificial, la unidad de penalización tan grande de $+M$ evita que esto ocurra en una solución óptima.

Como siempre, la introducción de variables artificiales amplía la región factible. Compare las restricciones sobre (x_1, x_2) en el problema real con las restricciones correspondientes del problema artificial.

<i>Restricciones sobre (x_1, x_2) del problema real</i>	<i>Restricciones sobre (x_1, x_2) del problema artificial</i>
$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$	$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$
$0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$	$0.5x_1 + 0.5x_2 \leq 6$ (= se cumple si $\bar{x}_4 = 0$)
$0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$	No hay restricción (excepto cuando $\bar{x}_6 = 0$)
$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$	$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$

La introducción de la variable artificial $\bar{x}_4$ para que asuma el papel de la variable de holgura en la segunda restricción, permite valores de (x_1, x_2) *por debajo* de la recta $0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$ de la figura 4.5. La introducción de x_5 y $\bar{x}_6$ en la tercera restricción del problema real (y el movimiento de estas variables al lado derecho) lleva a la ecuación

$$0.6x_1 + 0.4x_2 = 6 + x_5 - \bar{x}_6.$$

Debido a que la única restricción sobre x_5 y $\bar{x}_6$ es que sean no negativas, su diferencia $x_5 - \bar{x}_6$ puede ser un número positivo o negativo. Entonces, $0.6x_1 + 0.4x_2$ puede tomar cualquier valor, lo que tiene el efecto de eliminar la tercera restricción del problema artificial y permitir puntos en los dos lados de la recta $0.6x_1 + 0.4x_2 = 6$ en la figura 4.5. (Se conserva la tercera restricción del sistema de ecuaciones porque más adelante volverá a ser relevante, después de que el método de la gran M lleve a $\bar{x}_6$ a cero.) En consecuencia, la región factible del problema artificial es el poliedro completo de la figura 4.5 cuyos vértices son $(0, 0)$, $(9, 0)$, $(7.5, 4.5)$ y $(0, 12)$.

Como ahora el origen es factible para el problema artificial, el método símplex comienza con $(0, 0)$ como la solución FEV inicial, es decir, con $(x_1, x_2, x_3, \bar{x}_4, x_5, \bar{x}_6) = (0, 0, 2.7, 6, 0, 6)$ como solución BF inicial. (El propósito de crear el problema artificial es hacer que el origen sea factible para tener un punto de partida conveniente para el método símplex.) Después se seguirá la trayectoria del método símplex desde el origen hasta la solución óptima para los dos problemas, el artificial y el real. Pero primero, ¿cómo maneja el método símplex la *minimización*?

Minimización

Una manera directa de minimizar Z con el método símplex es cambiar los roles de los coeficientes negativos y positivos en el renglón 0, tanto para la prueba de optimalidad como para el paso 1 de una iteración. Sin embargo, en lugar de cambiar las instrucciones del método símplex para este caso, se presentará una manera sencilla de convertir cualquier problema de minimización en un problema equivalente de maximización:

$$\text{Minimizar} \quad Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

es equivalente a

$$\text{maximizar} \quad -Z = \sum_{j=1}^n (-c_j)x_j;$$

es decir, las dos formulaciones llevan a la(s) misma(s) solución(es) óptima(s).

Las dos formulaciones son equivalentes porque mientras más pequeña es Z , más grande es $-Z$; entonces, la solución que da el *menor* valor para Z dentro de la región factible, también debe dar el *mayor* valor para $-Z$ en esta región.

Por lo tanto, en el ejemplo de terapia de radiación se debe hacer el siguiente cambio en la formulación:

$$\begin{array}{ll} \text{Minimizar} & Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 \\ \rightarrow \text{Maximizar} & -Z = -0.4x_1 - 0.5x_2. \end{array}$$

Después de introducir las variables artificiales $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ y de aplicar el método de la gran M , la conversión correspondiente es

$$\begin{array}{ll} \text{Minimizar} & Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 + M\bar{x}_4 + M\bar{x}_6 \\ \rightarrow \text{Maximizar} & -Z = -0.4x_1 - 0.5x_2 - M\bar{x}_4 - M\bar{x}_6. \end{array}$$

Solución del ejemplo de terapia de radiación

El ejemplo está casi listo para que se le aplique el método símplex. Si se usa la forma de maximización que se acaba de obtener, el sistema de ecuaciones completo es

$$\begin{array}{llllll} (0) & -Z + 0.4x_1 + 0.5x_2 & + M\bar{x}_4 & + M\bar{x}_6 & = & 0 \\ (1) & 0.3x_1 + 0.1x_2 + x_3 & & & = & 2.7 \\ (2) & 0.5x_1 + 0.5x_2 & + \bar{x}_4 & & = & 6 \\ (3) & 0.6x_1 + 0.4x_2 & & - x_5 + \bar{x}_6 & = & 6. \end{array}$$

Las variables básicas ($x_3, \bar{x}_4, \bar{x}_6$) de la solución BF inicial (para este problema artificial) se muestran en **negritas**.

Observe que este sistema de ecuaciones todavía no está en la forma apropiada de eliminación gaussiana para iniciar el método símplex, puesto que todavía deben eliminarse las variables básicas $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ de la ecuación (0) de manera algebraica. Como $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ tienen coeficiente M se tienen que restar de la ecuación (0), las ecuaciones (2) y (3), *ambas* multiplicadas por M . A continuación se resumen los cálculos de todos los coeficientes (y los lados derechos), en donde los vectores son los renglones relevantes de la tabla símplex correspondiente al sistema de ecuaciones anterior.

Renglón 0:

$$\begin{array}{cccccccc} & [0.4, & & 0.5, & 0, & M, & 0, & M, & 0] \\ & -M[0.5, & & 0.5, & 0, & 1, & 0, & 0, & 6] \\ & -M[0.6, & & 0.4, & 0, & 0, & -1, & 1, & 6] \\ \hline \text{Nuevo renglón} & 0 = [-1.1M + 0.4, & -0.9M + 0.5, & 0, & 0, & M, & 0, & -12M] \end{array}$$

La tabla símplex inicial que resulta, lista para comenzar el método símplex, se muestra en la tabla 4.12. Al aplicar el método símplex en la forma acostumbrada se obtiene la secuencia de tablas símplex que aparecen en el resto de la tabla 4.12. En cuanto a la prueba de optimalidad y la elección de la variable básica entrante en cada iteración, las cantidades que incluyen M se tratan tal como se explicó para la tabla 4.11. En particular, siempre que M está presente, sólo se usa su factor multiplicativo a menos que haya un empate, en cuyo caso el empate se rompe con los términos aditivos correspondientes. Un empate de este tipo ocurre en la última selección de la variable básica entrante (vea la penúltima tabla símplex) en donde los coeficientes de x_3 y x_5 en el renglón 0 tienen el mismo factor multiplicativo de $-\frac{5}{3}$. Cuando se comparan los términos aditivos, $\frac{11}{6} < \frac{7}{3}$, se selecciona x_5 como la variable básica entrante.

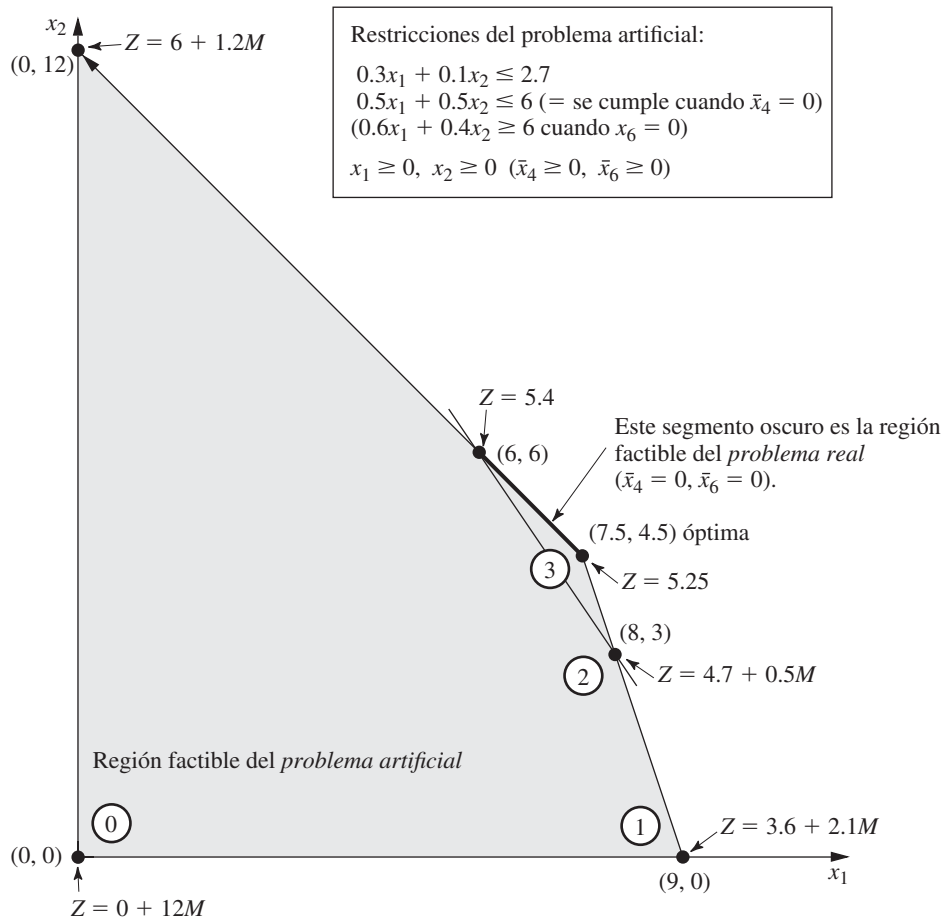
■ TABLA 4.12 El método de la gran M en el ejemplo de terapia de radiación

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_4$	x_5	$\bar{x}_6$	
0	Z	(0)	-1	$-1.1M + 0.4$	$-0.9M + 0.5$	0	0	M	0	$-12M$
	x_3	(1)	0	0.3	0.1	1	0	0	0	2.7
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0.5	0.5	0	1	0	0	6
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0.6	0.4	0	0	-1	1	6
1	Z	(0)	-1	0	$-\frac{16}{30}M + \frac{11}{30}$	$\frac{11}{3}M - \frac{4}{3}$	0	M	0	$-2.1M - 3.6$
	x_1	(1)	0	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$	0	0	0	9
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	1	0	0	1.5
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0	0.2	-2	0	-1	1	0.6
2	Z	(0)	-1	0	0	$-\frac{5}{3}M + \frac{7}{3}$	0	$-\frac{5}{3}M + \frac{11}{6}$	$\frac{8}{3}M - \frac{11}{6}$	$-0.5M - 4.7$
	x_1	(1)	0	1	0	$\frac{20}{3}$	0	$\frac{5}{3}$	$-\frac{5}{3}$	8
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0	0	$\frac{5}{3}$	1	$\frac{5}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0.5
	x_2	(3)	0	0	1	-10	0	-5	5	3
3	Z	(0)	-1	0	0	0.5	$M - 1.1$	0	M	-5.25
	x_1	(1)	0	1	0	5	-1	0	0	7.5
	x_5	(2)	0	0	0	1	0.6	1	-1	0.3
	x_2	(3)	0	0	1	-5	3	0	0	4.5

Observe en la tabla 4.12 la progresión de valores de las variables artificiales $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ y de Z. Se comienza con valores grandes, $\bar{x}_4 = 6$ y $\bar{x}_6 = 6$, con $Z = 12M$ ($-Z = -12M$). La primera iteración reduce de manera considerable estos valores. El método de la M logra hacer que $\bar{x}_6$ sea cero (como una nueva variable no básica) en la segunda iteración y en la siguiente hace lo mismo con $\bar{x}_4$. Con $\bar{x}_4 = 0$ y $\bar{x}_6 = 0$ se garantiza que la solución básica que se obtuvo en la última tabla simplex es factible para el problema real. Debido a que cumple con la prueba de optimalidad, también es óptima.

Ahora se puede ver lo que el método de la gran M ha hecho en la gráfica de la figura 4.6. Al iniciar, la región factible del problema artificial tiene cuatro soluciones FEV, (0, 0), (9, 0), (0, 12) y (7.5, 4.5), y después sustituye las primeras tres con dos soluciones FEV nuevas, (8, 3), (6, 6), después de que $\bar{x}_6$ decrece hasta $\bar{x}_6 = 0$ de manera que $0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$ se convierte en una restricción adicional. (Observe que las tres soluciones FEV sustituidas, (0, 0), (9, 0) y (0, 12), eran, en realidad, soluciones *no factibles* en los vértices del problema real que se presentó en la figura 4.5.) Si se comienza con el origen como una solución FEV inicial conveniente para el problema artificial, el proceso se mueve por la frontera a las otras tres soluciones FEV, (9, 0), (8, 3) y (7.5, 4.5). La última de éstas es la primera que también es factible para el problema real. Por coincidencia, esta primera solución factible resulta óptima, por lo que no se necesitan más iteraciones.

En el caso de otros problemas con variables artificiales, puede ser necesario realizar iteraciones adicionales para llegar a una solución óptima después de obtener la primera solución factible del problema real. (Éste fue el caso del ejemplo resuelto en la tabla 4.11.) De esta forma, puede pensarse que el método de la gran M tiene dos fases. En la *primera fase*, todas las variables artificiales se hacen cero (debido a la penalización de M por unidad al ser mayores que cero) con el fin de obtener una solución básica factible inicial para el problema real. En la *segunda fase* todas las variables artificiales se mantienen en cero (por esta misma penalización), mientras que el método simplex genera una secuencia de soluciones BF que llevan a la solución óptima. El *método de las dos fases* que se describe a continuación es un procedimiento directo para realizar estas dos fases sin siquiera introducir la M de una manera explícita.



■ FIGURA 4.6

La gráfica muestra la región factible y la secuencia de soluciones FEV (0, 1, 2, 3) que se examinaron por el método símplex (con el método de la gran M) del problema artificial correspondiente al problema real de la figura 4.5.

Método de las dos fases

En el ejemplo de terapia de radiación que se acaba de resolver en la tabla 4.12, recuerde que la función objetivo real es

$$\text{Problema real: Minimizar } Z = 0.4x_1 + 0.5x_2.$$

Sin embargo, el método de la gran M utiliza la siguiente función objetivo (o su equivalente en forma de maximización) en todo el procedimiento:

$$\text{Método de la gran } M: \text{ Minimizar } Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 + M\bar{x}_4 + M\bar{x}_6.$$

Como los dos primeros coeficientes son despreciables comparados con M , el método de las dos fases puede eliminar la M si se usan las siguientes dos funciones objetivo que definen a Z de manera completamente diferente.

Método de las dos fases:

$$\text{Fase 1: Minimizar } Z = \bar{x}_4 + \bar{x}_6 \quad (\text{hasta } \bar{x}_4 = 0, \bar{x}_6 = 0).$$

$$\text{Fase 2: Minimizar } Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 \quad (\text{con } \bar{x}_4 = 0, \bar{x}_6 = 0).$$

La función objetivo de la fase 1 se obtiene si se divide la función objetivo del método de la gran M entre M y eliminan los términos despreciables. Como la fase 1 concluye cuando se obtiene una solución BF para el problema real (aquella en la que $\bar{x}_4 = 0$ y $\bar{x}_6 = 0$), esta solución se usa como la solución BF inicial para aplicar el método símplex al problema real (con su función objetivo) en la fase 2.

Antes de resolver el ejemplo por este método se hará un resumen de sus características generales.

Resumen del método de las dos fases. *Paso inicial:* se revisan las restricciones del problema original y se introducen variables artificiales según se necesite para obtener una solución BF inicial obvia para el *problema artificial*.

Fase 1: El objetivo de esta fase es encontrar una solución BF para el *problema real*. Para hacerlo, se debe,

Minimizar $Z = \sum$ de variables artificiales, sujeta a las restricciones revisadas.

La solución óptima que se obtiene para este problema (con $Z = 0$) será una solución BF para el problema real.

Fase 2: El objetivo de esta fase es encontrar una *solución óptima* para el problema real. Como las variables artificiales no son parte del problema real, ahora se pueden eliminar (de cualquier manera todas tienen valor de cero).¹⁵ Se comienza con la solución BF que se obtuvo al final de la fase 1 y se usa el método símplex para resolver el problema real.

A continuación se resumen los problemas que deben resolverse por el método símplex en las fases respectivas del ejemplo.

Problema de la fase 1 (ejemplo de terapia de radiación):

Minimizar $Z = \bar{x}_4 + \bar{x}_6,$

sujeta a

$$\begin{aligned} 0.3x_1 + 0.1x_2 + x_3 &= 2.7 \\ 0.5x_1 + 0.5x_2 + \bar{x}_4 &= 6 \\ 0.6x_1 + 0.4x_2 - x_5 + \bar{x}_6 &= 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad \bar{x}_4 \geq 0, \quad x_5 \geq 0, \quad \bar{x}_6 \geq 0.$$

Problema de la fase 2 (ejemplo de terapia de radiación):

Minimizar $Z = 0.4x_1 + 0.5x_2,$

sujeta a

$$\begin{aligned} 0.3x_1 + 0.1x_2 + x_3 &= 2.7 \\ 0.5x_1 + 0.5x_2 &= 6 \\ 0.6x_1 + 0.4x_2 - x_5 &= 6 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_5 \geq 0.$$

Las únicas diferencias entre estos dos problemas se encuentran en la función objetivo y en la inclusión (fase 1) o exclusión (fase 2) de las variables artificiales $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$. Sin las variables artificiales, el problema de la fase 2 no tiene una *solución BF inicial* obvia. El único propósito de resolver el problema de la fase 1 es obtener una solución BF con $\bar{x}_4 = 0$ y $\bar{x}_6 = 0$ que se pueda usar como la solución BF inicial para la fase 2.

La tabla 4.13 muestra el resultado de aplicar el método símplex a este problema en la fase 1. [El renglón 0 de la tabla símplex inicial se obtiene al convertir minimizar $Z = \bar{x}_4 + \bar{x}_6$ en maximizar $(-Z) = -\bar{x}_4 - \bar{x}_6$ y después usar *operaciones elementales con renglones* para eliminar las varia-

¹⁵ Omitimos otras tres posibilidades: 1) variables artificiales > 0 (que se estudian en la subsección siguiente), 2) variables artificiales que son variables básicas degeneradas y 3) conservar las variables artificiales como variables no básicas en la fase 2 (sin permitir que se conviertan en básicas) como ayuda en el análisis de posoptimización subsecuente. El tutorial IOR le permitirá analizar dichas posibilidades.

■ **TABLA 4.13** Fase 1 del método de las dos fases en el ejemplo de la terapia de radiación

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_4$	x_5	$\bar{x}_6$	
0	Z	(0)	-1	-1.1	-0.9	0	0	1	0	-12
	x_3	(1)	0	0.3	0.1	1	0	0	0	2.7
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0.5	0.5	0	1	0	0	6
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0.6	0.4	0	0	-1	1	6
1	Z	(0)	-1	0	$-\frac{16}{30}$	$\frac{11}{3}$	0	1	0	-2.1
	x_1	(1)	0	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$	0	0	0	9
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	1	0	0	1.5
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0	0.2	-2	0	-1	1	0.6
2	Z	(0)	-1	0	0	$-\frac{5}{3}$	0	$-\frac{5}{3}$	$\frac{8}{3}$	-0.5
	x_1	(1)	0	1	0	$\frac{20}{3}$	0	$\frac{5}{3}$	$-\frac{5}{3}$	8
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0	0	$\frac{5}{3}$	1	$\frac{5}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0.5
	x_2	(3)	0	0	1	-10	0	-5	5	3
3	Z	(0)	-1	0	0	0	1	0	1	0
	x_1	(1)	0	1	0	0	-4	-5	5	6
	x_3	(2)	0	0	0	1	$\frac{3}{5}$	1	-1	0.3
	x_2	(3)	0	0	1	0	6	5	-5	6

bles básicas $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ de $-Z + \bar{x}_4 + \bar{x}_6 = 0$.] En la penúltima tabla símplex existe un empate en la *variable básica entrante* entre x_3 y x_5 , que se rompe de manera arbitraria a favor de x_3 . La solución que se obtiene al final de la fase 1 es, entonces, $(x_1, x_2, x_3, \bar{x}_4, x_5, \bar{x}_6) = (6, 6, 0.3, 0, 0, 0)$ o después de eliminar $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$, $(x_1, x_2, x_3, x_5) = (6, 6, 0.3, 0)$.

Según se afirmó en el resumen, esta solución de la fase 1 es, sin duda, una solución BF para el problema *real* (problema de la fase 2) puesto que es la solución (después de hacer $x_5 = 0$) del sistema de ecuaciones que consiste en las tres restricciones funcionales del problema de la fase 2. De hecho, después de eliminar las columnas de $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$ al igual que el renglón 0 en cada iteración, la tabla 4.13 muestra una manera de utilizar la eliminación gaussiana para resolver este sistema de ecuaciones mediante su reducción a la forma que tiene en la tabla símplex final.

La tabla 4.14 muestra la preparación para iniciar la fase 2 después de completar la fase 1. Se comienza con la última tabla símplex de la tabla 4.13, se eliminan las variables artificiales ($\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$), se sustituye la función objetivo de la fase 2 ($-Z = -0.4x_1 - 0.5x_2$ en la forma de maximización) en el renglón 0 y después se restablece la forma apropiada de eliminación gaussiana (con la eliminación algebraica de las variables básicas x_1 y x_2 del renglón 0). De esta forma, el renglón 0 de la tabla símplex se obtiene mediante las siguientes *operaciones elementales con renglones* en la penúltima tabla símplex: se restan del renglón 0, el renglón 1 multiplicado por 0.4 y el renglón 3 multiplicado por 0.5. Observe que los renglones 1 y 3 no cambian excepto por la eliminación de las dos columnas. Los únicos ajustes ocurren en el renglón 0 a fin de sustituir la función objetivo de la fase 1 por la función objetivo de la fase 2.

La última tabla símplex de la tabla 4.14 es la tabla símplex inicial para aplicar el método símplex al problema de la fase 2, como se muestra al inicio de la tabla 4.15. Una sola iteración conduce a la solución óptima que se muestra en la segunda tabla símplex: $(x_1, x_2, x_3, x_5) = (7.5, 4.5, 0, 0.3)$. Ésta es la solución óptima deseada del problema real que interesa más que el problema artificial que se construyó en la fase 1.

■ **TABLA 4.14** Preparación para la fase 2 en el ejemplo de terapia de radiación

	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_4$	x_5	$\bar{x}_6$	
Tabla símplex final fase 1	Z	(0)	-1	0	0	0	1	0	1	0
	x_1	(1)	0	1	0	0	-4	-5	5	6
	x_3	(2)	0	0	0	1	$\frac{3}{5}$	1	-1	0.3
	x_2	(3)	0	0	1	0	6	5	-5	6
Se eliminan $\bar{x}_4$ y $\bar{x}_6$	Z	(0)	-1	0	0	0		0		0
	x_1	(1)	0	1	0	0		-5		6
	x_3	(2)	0	0	0	1		1		0.3
	x_2	(3)	0	0	1	0		5		6
Se sustituye la función objetivo de la fase 2	Z	(0)	-1	0.4	0.5	0		0		0
	x_1	(1)	0	1	0	0		-5		6
	x_3	(2)	0	0	0	1		1		0.3
	x_2	(3)	0	0	1	0		5		6
Se restablece la forma apropiada de eliminación gaussiana	Z	(0)	-1	0	0	0		-0.5		-5.4
	x_1	(1)	0	1	0	0		-5		6
	x_3	(2)	0	0	0	1		1		0.3
	x_2	(3)	0	0	1	0		5		6

Ahora observe lo que el método de las dos fases ha hecho gráficamente en la figura 4.7. A partir del origen, la fase 1 examina un total de cuatro soluciones FEV para el problema artificial. En realidad, las primeras tres eran soluciones no factibles en los vértices para el problema real que se presentó en la figura 4.5. La cuarta solución FEV, en (6,6), es la primera que también es factible para el problema real, de manera que se convierte en la solución FEV inicial de la fase 2. Después de una iteración se obtiene la solución FEV óptima en (7.5, 4.5).

Si el empate en la variable básica entrante que surgió en la penúltima tabla símplex de la tabla 4.13 se hubiera roto de otra manera, la fase 1 habría ido directamente de (8, 3) a (7.5, 4.5). Después de utilizar (7.5, 4.5) para establecer la tabla símplex inicial de la fase 2, la *prueba de optimalidad* habría revelado que esta solución era óptima y no se habría realizado ninguna iteración.

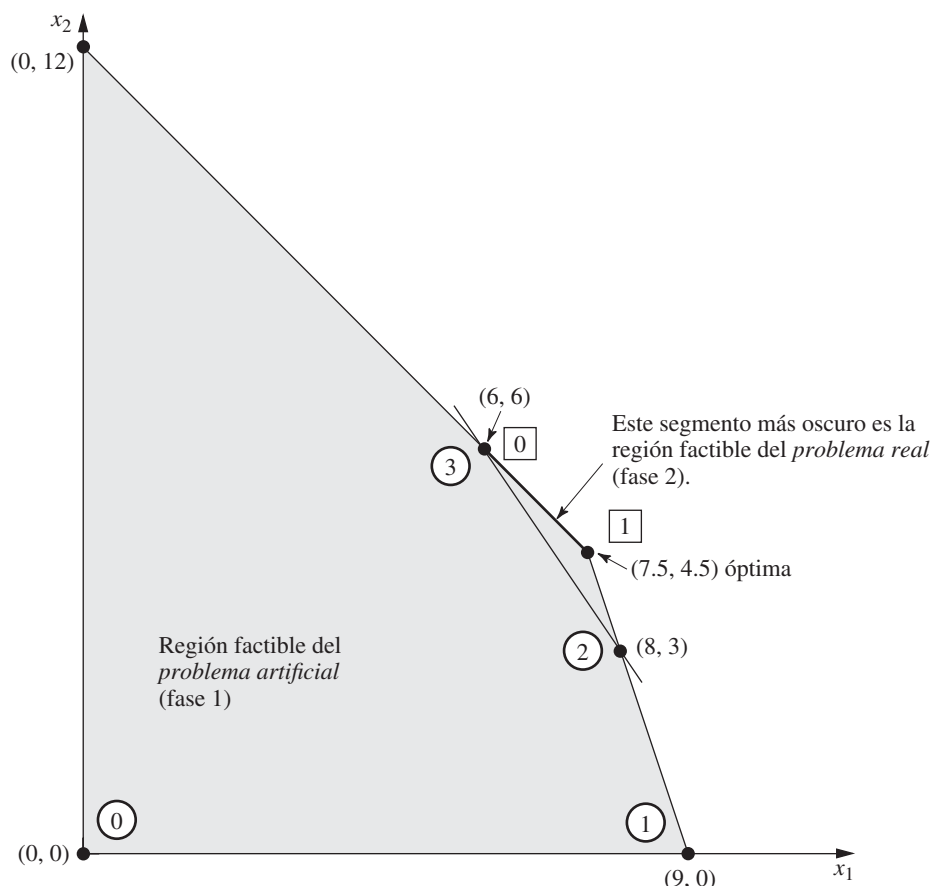
Resulta interesante comparar los métodos de la gran M y de las dos fases. Se comenzará por sus funciones objetivos.

Método de la gran M :

$$\text{Minimizar } Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 + M\bar{x}_4 + M\bar{x}_6.$$

■ **TABLA 4.15** Fase 2 del método de las dos fases en el ejemplo de terapia de radiación

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:					Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_5	
0	Z	(0)	-1	0	0	0	-0.5	-5.4
	x_1	(1)	0	1	0	0	-5	6
	x_3	(2)	0	0	0	1	1	0.3
	x_2	(3)	0	0	1	0	5	6
1	Z	(0)	-1	0	0	0.5	0	-5.25
	x_1	(1)	0	1	0	5	0	7.5
	x_5	(2)	0	0	0	1	1	0.3
	x_2	(3)	0	0	1	-5	0	4.5



■ FIGURA 4.7

La gráfica muestra la secuencia de soluciones FEV de la fase 1 (0, 1, 2, 3) y después de la fase 2 (0, 1) cuando se aplica el método de las dos fases al ejemplo de terapia de radiación.

Método de las dos fases:

Fase 1: Minimizar $Z = \bar{x}_4 + \bar{x}_6$.

Fase 2: Minimizar $Z = 0.4x_1 + 0.5x_2$.

Dado que los términos $M\bar{x}_4$ y $M\bar{x}_6$ dominan a los términos $0.4x_1$ y $0.5x_2$ en la función objetivo del método de la gran M , esta función objetivo es esencialmente equivalente a la de la fase 1 siempre que $\bar{x}_4$ y/o $\bar{x}_6$ sean mayores que cero. Entonces, cuando $\bar{x}_4 = 0$ y $\bar{x}_6 = 0$, la función objetivo del método de la gran M se vuelve completamente equivalente a la función objetivo de la fase 2.

Debido a estas equivalencias virtuales de las funciones objetivo, el método de la gran M y el de dos fases tienen casi siempre la misma secuencia de soluciones básicas factibles. La única excepción posible ocurre cuando existe un empate en la variable básica entrante en la fase 1 del método de las dos fases, como sucedió en la tercera tabla simplex de la tabla 4.13. Observe que las primeras tres tablas simplex de las tablas 4.12 y 4.13 son casi idénticas, pues la única diferencia es que los factores multiplicativos de M de la tabla 4.12 se convierten en cantidades únicas en los puntos correspondientes de la tabla 4.13. En consecuencia, no se contaba con los factores aditivos que rompieron el empate de la variable básica entrante en la tercera tabla simplex de la tabla 4.12 para romper este mismo empate en la tabla 4.13. El resultado en este ejemplo fue una iteración adicional en el método de las dos fases, aunque, en general, la ventaja de contar con los factores aditivos es mínima.

El método de las dos fases sigue los pasos del método de la gran M , pero en la fase 1 utiliza sólo los factores multiplicativos, mientras que en la fase 2 elimina las variables artificiales. (El método de la gran M puede combinar los factores multiplicativos y aditivos y asignar un valor muy grande a M , procedimiento que podría crear problemas con la inestabilidad numérica.) Por estas razones es común que cuando se trate de paquetes de computadora se utilice el método de las dos fases.

■ **TABLA 4.16** El método de la gran M para la revisión del ejemplo de terapia de radiación que no tiene soluciones factibles

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_4$	x_5	$\bar{x}_6$	
0	Z	(0)	-1	$-1.1M + 0.4$	$-0.9M + 0.5$	0	0	M	0	$-12M$
	x_3	(1)	0	0.3	0.1	1	0	0	0	1.8
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0.5	0.5	0	1	0	0	6
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0.6	0.4	0	0	-1	1	6
1	Z	(0)	-1	0	$-\frac{16}{30}M + \frac{11}{30}$	$\frac{11}{3}M - \frac{4}{3}$	0	M	0	$-5.4M - 2.4$
	x_1	(1)	0	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$	0	0	0	6
	$\bar{x}_4$	(2)	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	1	0	0	3
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0	0.2	-2	0	-1	1	2.4
2	Z	(0)	-1	0	0	$M + 0.5$	$1.6M - 1.1$	M	0	$-0.6M - 5.7$
	x_1	(1)	0	1	0	5	-1	0	0	3
	x_2	(2)	0	0	1	-5	3	0	0	9
	$\bar{x}_6$	(3)	0	0	0	-1	-0.6	-1	1	0.6

En la sección Worked Examples del sitio en internet del libro se proporciona **otro ejemplo** en el que al mismo problema se le aplica tanto el método de la gran M como el método de las dos fases.

Sin soluciones factibles

Hasta aquí, esta sección se ha ocupado más que nada del problema elemental de identificar la solución BF inicial cuando no se dispone de una obvia. Se explicó que se puede utilizar la técnica de variables artificiales para construir un problema artificial y obtener una solución BF inicial para este problema artificial. El método de la gran M o el de dos fases permiten al método símplex comenzar su recorrido hacia las soluciones BF y por último hacia la solución óptima del problema *real*.

No obstante, se debe estar consciente de que se puede presentar un obstáculo. Es posible que no exista una elección obvia para la solución BF inicial por la poderosa razón de que ¡no existan soluciones factibles! Cuando se construye una solución factible artificial, no hay nada que impida al método símplex proceder como siempre e incluso informar que encontró una supuesta solución óptima.

Por fortuna, la técnica de las variables artificiales proporciona algunas señales que indican que esto ha ocurrido:

Si el problema original *no tiene soluciones factibles*, cualquier solución óptima que se obtenga con el método de la M o en la fase 1 del método de las dos fases lleva a una solución final que contiene al menos una variable artificial *mayor* que cero. De otra manera, *todas* son iguales a cero.

Para ilustrar lo que decimos, cambie la primera restricción del ejemplo de terapia de radiación (vea la figura 4.5) como sigue:

$$0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7 \quad \rightarrow \quad 0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 1.8,$$

con lo que el problema ya no tiene soluciones factibles. Si se aplica el método de la gran M como antes (vea la tabla 4.12) se obtiene la tabla símplex que se muestra en la tabla 4.16. (La fase 1 del método de las dos fases conduce a la misma tabla símplex, excepto que cada expresión que involucra a M se reemplaza sólo por el factor multiplicativo.) Entonces, por lo común, el método de la gran M indicaría que la solución óptima es (3, 9, 0, 0, 0, 0.6). Sin embargo, en este caso,

ya que la variable artificial $\bar{x}_6 = 0.6 > 0$, el mensaje real es que el problema no tiene soluciones factibles.¹⁶

Variables que pueden ser negativas

En la mayor parte de los problemas prácticos, los valores negativos de las variables de decisión tienen un significado físico, por lo que es necesario incluir las restricciones de no negatividad en la formulación de los modelos de programación lineal. Sin embargo, esto no ocurre siempre. Como ejemplo, suponga que en el problema de la Wyndor Glass Co. el producto 1 ya está en producción y que la primera variable de decisión x_1 representa el *incremento* de la tasa de producción. En consecuencia, un valor negativo de x_1 indicaría que debe reducirse la fabricación del producto 1 en esa cantidad. Tal reducción podría ser deseable para permitir una tasa de producción más alta del nuevo producto 2, más rentable, con lo que se permitirían valores negativos de x_1 en el modelo.

Como el procedimiento para determinar la *variable básica saliente* requiere que todas las variables tengan restricción de no negatividad, cualquier problema que contenga variables que puedan adquirir valores negativos debe convertirse en un problema *equivalente* que emplee sólo variables no negativas antes de aplicar el método símplex. Por fortuna, se puede hacer esta conversión. La modificación que requiere cada variable depende de que tenga o no una cota inferior (negativa) sobre los valores permitidos. Se presentará cada uno de estos casos.

Variables con una cota sobre los valores negativos permitidos. Considere cualquier variable de decisión x_j que puede tener valores negativos, pero nada más aquellos que satisfacen una restricción de la forma

$$x_j \geq L_j,$$

donde L_j es una constante negativa. Esta restricción se puede convertir en una de no negatividad al cambiar de variables

$$x'_j = x_j - L_j, \text{ entonces } x'_j \geq 0.$$

Así, $x'_j + L_j$ se sustituye por x_j en el modelo y la nueva variable de decisión x'_j no puede ser negativa. (Esta misma técnica se puede utilizar cuando L_j es *positiva* para convertir una restricción funcional $x_j \geq L_j$ en una restricción de no negatividad $x'_j \geq 0$.)

Para ejemplificar, suponga que la tasa de producción actual del producto 1 en el problema de la Wyndor Glass Co. es 10. Con la definición de x_1 que se acaba de dar, en este punto el modelo completo es el mismo que el que se dio en la sección 3.1, salvo que la restricción de no negatividad $x_1 \geq 0$ se sustituye por

$$x_1 \geq -10.$$

Para obtener el modelo equivalente que necesita el método símplex, la variable de decisión se redefinirá como la tasa de producción *total* del producto 1,

$$x'_j = x_1 + 10,$$

lo que produce los siguientes cambios en la función objetivo y las restricciones:

$\begin{aligned} Z &= 3x_1 + 5x_2 \\ x_1 &\leq 4 \\ 2x_2 &\leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 &\leq 18 \\ x_1 &\geq -10, \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$	→	$\begin{aligned} Z &= 3(x'_1 - 10) + 5x_2 \\ x'_1 - 10 &\leq 4 \\ 2x_2 &\leq 12 \\ 3(x'_1 - 10) + 2x_2 &\leq 18 \\ x'_1 - 10 &\geq -10, \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$	→	$\begin{aligned} Z &= -30 + 3x'_1 + 5x_2 \\ x'_1 &\leq 14 \\ 2x_2 &\leq 12 \\ 3x'_1 + 2x_2 &\leq 48 \\ x'_1 &\geq 0, \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$
--	---	--	---	---

¹⁶ Se han desarrollado técnicas (y se han incorporado al software de programación lineal) para analizar qué ocasiona que un problema de programación lineal grande no tenga soluciones factibles, si en la formulación no se puede corregir ningún error. Por ejemplo, vea Chinneck, J. W., *Feasibility and Infeasibility in Optimization: Algorithms and Computational Methods*, Springer Science + Business Media, Nueva York, 2008.

Variables sin cota sobre los valores negativos permitidos. En caso de que x_j no tenga una cota inferior en el modelo formulado, se requiere un cambio distinto: x_j se sustituye en todo el modelo por la *diferencia* de dos nuevas variables *no negativas*,

$$x_j = x_j^+ - x_j^-, \quad \text{donde } x_j^+ \geq 0, x_j^- \geq 0.$$

Como x_j^+ y x_j^- pueden tomar cualquier valor no negativo, la diferencia $x_j^+ - x_j^-$ puede tener *cualquier* valor (positivo o negativo), por lo que es una sustitución legítima de x_j en el modelo. Después de estas sustituciones, el método símplex puede proceder con variables que son no negativas.

Las nuevas variables x_j^+ y x_j^- tienen una interpretación sencilla. Como se explica en el siguiente párrafo, cada solución BF de la nueva forma del modelo tiene, necesariamente, la propiedad de que $x_j^+ = 0$ o $x_j^- = 0$ (o ambas). Por lo tanto, en la solución óptima que se obtuvo por el método símplex (una solución BF),

$$x_j^+ = \begin{cases} x_j & \text{si } x_j \geq 0, \\ 0 & \text{de otra manera;} \end{cases}$$

$$x_j^- = \begin{cases} |x_j| & \text{si } x_j \leq 0, \\ 0 & \text{de otra manera;} \end{cases}$$

de forma que x_j^+ representa la parte positiva de x_j y x_j^- su parte negativa (como lo sugieren los superíndices).

Por ejemplo, si $x_j = 10$, de las expresiones anteriores se obtiene $x_j^+ = 10$ y $x_j^- = 0$. Este mismo valor de $x_j = x_j^+ - x_j^- = 10$ ocurrirá también con valores grandes de x_j^+ y x_j^- tales que $x_j^+ = x_j^- + 10$. Cuando se grafican estos valores de x_j^+ y x_j^- en dos dimensiones se obtiene una recta con punto terminal en $x_j^+ = 10, x_j^- = 0$ para evitar violar las restricciones de no negatividad. Este punto es la única solución en un vértice sobre la recta. Por lo tanto, sólo este punto terminal puede ser parte de una solución FEV global o de la solución BF que involucra a todas las variables del modelo. Ello ilustra por qué necesariamente en cada solución BF se tiene que $x_j^+ = 0$ o $x_j^- = 0$ (o ambas).

Para ilustrar el uso de x_j^+ y x_j^- se regresará al ejemplo, dado en la página anterior en donde x_1 se vuelve a definir como el incremento sobre la tasa de producción actual de 10 del producto 1 en el problema de la Wyndor Glass Co.

Pero ahora suponga que la restricción $x_1 \geq -10$ no está incluida en el modelo original, ya que es claro que no influye en la solución óptima. (En algunos problemas, ciertas variables no necesitan tener cotas inferiores explícitas cuando las restricciones funcionales impiden valores menores.) Entonces, antes de aplicar el método símplex, x_1 se reemplaza por la diferencia,

$$x_1 = x_1^+ - x_1^-, \quad \text{donde } x_1^+ \geq 0, x_1^- \geq 0,$$

como se muestra a continuación:

Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2,$ sujeta a $x_1 \leq 4$ $2x_2 \leq 12$ $3x_1 + 2x_2 \leq 18$ $x_2 \geq 0$ (única)	→	Maximizar $Z = 3x_1^+ - 3x_1^- + 5x_2,$ sujeta a $x_1^+ - x_1^- \leq 4$ $2x_2 \leq 12$ $3x_1^+ - 3x_1^- + 2x_2 \leq 18$ $x_1^+ \geq 0, \quad x_1^- \geq 0, \quad x_2 \geq 0$
--	---	--

Desde un punto de vista computacional, este enfoque tiene la desventaja de que el nuevo modelo equivalente tiene más variables que el modelo original. De hecho, si *ninguna* variable original tuviera restricción de cota inferior, el nuevo modelo tendría el *doble* de variables. Por fortuna, este enfoque se puede modificar en parte para que el número de variables aumente sólo en uno, sin importar cuántas variables originales tengan que sustituirse. Esta modificación se hace reemplazando cada variable de este tipo x_j por

$$x_j = x_j' - x'', \quad \text{donde } x_j' \geq 0, x'' \geq 0,$$

donde x'' es la *misma* variable de toda j relevante. En este caso, la interpretación de x'' es que $-x''$ es el valor actual de la variable original negativa *más grande* (en términos de valor absoluto), por

■ **TABLA 4.17** Análisis posóptimo para programación lineal

Tarea	Propósito	Técnica
Extracción de errores del modelo Validación del modelo Decisión administrativa final sobre asignación de recursos (los valores b_i)	Errores y debilidades del modelo Demostrar la validez del modelo final Efectuar una división apropiada de los recursos de la organización de actividades bajo estudio y otras actividades importantes	Reoptimización Vea la sección 2.4 Precios sombra
Evaluación de las estimaciones de los parámetros del modelo	Determinar las estimaciones cruciales que pueden afectar la solución óptima de un estudio más amplio	Análisis de sensibilidad
Evaluación de trueques entre los parámetros del modelo	Determinar el mejor trueque	Programación lineal paramétrica

lo cual x'_j es la cantidad en la que x_j excede este valor. Con este recurso, el método símplex puede hacer que algunas x'_j adquieran valores mayores que cero aun cuando $x'' > 0$.

■ 4.7 ANÁLISIS POSÓPTIMO

En las secciones 2.3, 2.4 y 2.5 se hizo hincapié en que el *análisis posóptimo*, el análisis que se hace *después* de obtener una solución óptima para la versión inicial del modelo, constituye una parte muy importante de casi todos los estudios de investigación de operaciones. En particular, este hecho es cierto en el caso de las aplicaciones comunes de programación lineal. Esta sección está dedicada a presentar el papel que juega el método símplex cuando se realiza este análisis.

En la tabla 4.17 se resumen los pasos que deben seguirse en un análisis posóptimo en estudios de programación lineal. En la última columna de ella se identifican algunas técnicas que emplea el método símplex. A continuación se ofrece una introducción breve a estas técnicas y los detalles se dejan para capítulos posteriores.

Reoptimización

Como se analizó en la sección 3.6, los modelos de programación lineal que surgen en la práctica casi siempre son muy grandes, con cientos o miles de restricciones funcionales y variables de decisión. En estos casos pueden ser de interés muchas variaciones del modelo básico que consideran diferentes escenarios. Por lo tanto, después de encontrar una solución óptima para una versión de un modelo de programación lineal, debe resolverse de nueva cuenta el problema (con frecuencia muchas veces) para una versión algo diferente de él. Casi siempre se deben resolver varias veces durante la etapa de extracción de errores del modelo (descrita en las secciones 2.3 y 2.4) y, por lo general, se hace lo mismo un gran número de veces durante las etapas de análisis posóptimo.

Una manera sencilla de hacerlo es aplicar el método símplex desde el principio a cada nueva versión del modelo, aunque cada corrida pueda requerir, en problemas grandes, cientos o miles de iteraciones. Sin embargo, una forma *mucho más eficiente* es la de *reoptimizar*. La reoptimización deduce los cambios que deben introducirse a la tabla símplex final (como se estudiará en las secciones 5.3 y 6.6). Esta tabla símplex revisada y la solución óptima del modelo anterior se usan como *tabla inicial* y *solución básica inicial* para resolver el nuevo modelo. Si esta solución es factible para el nuevo modelo, se aplica el método símplex en la forma usual, a partir de esta solución BF inicial. Si la solución no es factible, tal vez se pueda aplicar un algoritmo similar llamado *método símplex dual* (descrito en la sección 7.1) para encontrar la nueva solución óptima,¹⁷ a partir de esta solución básica inicial.

La gran ventaja de la **técnica de reoptimización** sobre el hecho de volver a resolver el problema desde el principio, es que quizá la solución óptima del problema revisado esté *mucho más*

¹⁷ El único requisito para usar el método símplex dual es que todavía se pase la *prueba de optimalidad* cuando se aplica al renglón 0 de la tabla símplex final *revisada*. Si no, en su lugar se puede usar otro algoritmo llamado *método primal-dual*.

cerca de la solución óptima anterior que de una solución BF inicial construida como siempre por el método símplex. En consecuencia, si se supone que las revisiones del modelo son moderadas, se requerirán sólo unas cuantas iteraciones para reoptimizar en lugar de cientos o tal vez miles que pueden realizarse al comenzar desde el principio. De hecho, las soluciones del modelo anterior y del revisado con frecuencia son las mismas, en cuyo caso, la técnica de reoptimización requiere sólo una aplicación de la prueba de optimalidad y *ninguna* iteración.

Precios sombra

Recuerde que, con frecuencia, los problemas de programación lineal se pueden interpretar como la asignación de recursos a las actividades. En particular, cuando las restricciones funcionales son de la forma $\leq$ las b_i (los lados derechos) se interpretan como las cantidades de los respectivos recursos disponibles para las actividades bajo estudio. En muchos casos puede haber dudas respecto de las cantidades que estarán disponibles. Si así es, los valores b_i que se usan en el modelo inicial (validado), en realidad pueden representar una *decisión inicial tentativa* del administrador sobre la cantidad de recursos de la organización que se asignarán a las actividades consideradas en el modelo y no a otras que él considere importantes. Desde esta perspectiva más amplia, algunos valores de b_i se pueden incrementar en un modelo revisado, pero sólo cuando se presenten razones poderosas sobre los beneficios que reportará esta revisión.

En consecuencia, la información sobre la contribución económica de los recursos a la medida de desempeño (Z) para el estudio en curso casi siempre será muy útil. El método símplex proporciona esta información en forma de *precios sombra* para los recursos respectivos.

Los **precios sombra** del recurso i (denotados por y_i^*) miden el *valor marginal* de éste, es decir, la tasa a la que Z puede aumentar si se incrementa (un poco) la cantidad que se proporciona de este recurso (b_i).^{18,19} El método símplex identifica este precio sombra como y_i^* = coeficiente de la i -ésima variable de holgura del renglón 0 de la tabla símplex final.

Como ejemplo, en el problema de la Wyndor Glass Co.,

Recurso i = capacidad de producción de la planta i ($i = 1, 2, 3$) que se proporciona para los dos nuevos productos bajo estudio,

b_i = horas del tiempo de producción por semana que se llevan a cabo en la planta i para estos nuevos productos.

La aportación de una cantidad sustancial de tiempo de producción para los nuevos productos requerirá un ajuste de los tiempos de producción de los productos actuales, por lo que la elección de los valores de b_i es una decisión administrativa difícil. La decisión inicial tentativa ha sido

$$b_1 = 4, \quad b_2 = 12, \quad b_3 = 18,$$

como se refleja en el modelo básico considerado en la sección 3.1 y en este capítulo. Sin embargo, ahora la administración desea evaluar el efecto de cambiar cualquiera de los valores de las b_i .

Los precios sombra de estos recursos proporcionan la información que necesita la administración. La tabla símplex final en la tabla 4.8 lleva a

$$y_1^* = 0 = \text{precio sombra del recurso 1,}$$

$$y_2^* = \frac{3}{2} = \text{precio sombra del recurso 2,}$$

$$y_3^* = 1 = \text{precio sombra del recurso 3.}$$

Con sólo dos variables de decisión, estos números se pueden verificar en forma gráfica si se observa que un incremento individual de 1 en cualquier b_i aumentaría el valor de Z por y_i^* . Por ejemplo,

¹⁸ El incremento de b_i debe ser suficientemente pequeño para que el conjunto actual de variables básicas siga siendo óptimo, ya que esta tasa (el valor marginal) cambia si el conjunto de variables básicas es otro.

¹⁹ En caso de una restricción funcional de la forma $\geq$ o $=$ su precio sombra se define de nuevo como la tasa a la que puede aumentar Z al incrementar (un poco) el valor de b_i , aunque la interpretación usual de b_i ahora sería algo diferente a la cantidad de recursos disponibles.